PRESUPUESTO DE OBRA · MANUAL DE USUARIO

Cómo usar Scalist: del modelo IFC a la lista de compras

Para estudios, constructoras y computistas que arman presupuestos de obra con Scalist. Explica cómo preparar el modelo BIM, crear un proyecto, cruzarlo con el presupuesto del corralón, ajustar las reglas de cómputo y administrar el equipo.

Versión	1.0 — con capturas de pantalla
Fecha	Octubre 2026
Idioma	Español (Argentina)
Datos	“Constructora Del Valle Demo S.R.L.”, datos ficticios

1 · Preparar

2 · Cargar

Exportar el IFC

Qué tildar en Revit, ArchiCAD, Vectorworks o Allplan.

Crear el proyecto

Modelo, presupuesto del proveedor y ubicación.

3 · Revisar

Revisar el presupuesto

Cantidades, renglones elegidos y lista de compras.

4 · Ajustar

Ajustar las reglas

Cuánto material lleva cada m², m³ o kg.

01 Introducción

Scalist arma el presupuesto de materiales de una obra a partir del **modelo BIM en formato IFC**. El modelo trae las medidas exactas: metros cuadrados de muro, metros de viga, superficie de techo, kilos de armadura. Scalist las convierte en productos con las **reglas de cómputo** (por ejemplo, 3 kg de cemento por m² de muro). Después busca cada producto en el **presupuesto del proveedor** que subís (el PDF o Excel del corralón).

El resultado es una **lista de compras** en unidades enteras de venta (bolsas, camiones, barras), con precio neto, IVA y total. Se descarga en Excel.

> **DATO** El presupuesto se recalcula solo. Si cambiás una regla, el juego de reglas del proyecto o el archivo del proveedor, los números se actualizan sin que tengas que volver a cargar nada.

Conceptos básicos

Proyecto

Una obra. Tiene un modelo IFC, un presupuesto del proveedor, una ubicación y, opcionalmente, un equipo asignado. Empieza como ● Borrador y pasa a activo al terminar el asistente.

Modelo BIM (IFC)

El archivo `.ifc` exportado desde tu software de diseño. De él salen todas las medidas. Ver el capítulo Preparar y exportar el IFC.

Medidas del modelo

Lo que Scalist toma del IFC: muros (m²), columnas (m³), vigas y riostras (m), techo (m²), superficie cubierta, cielorrasos y armadura (kg por diámetro).

Presupuesto del proveedor

El presupuesto del corralón en PDF, Excel o CSV. Scalist lee cada renglón: descripción, precio y presentación de venta (bolsa de 25 kg, camión de 6 m³, barra de 12 m).

Juego de reglas de cómputo

La receta: cuánto de cada producto lleva cada unidad de medida, con qué palabras se lo busca en el presupuesto del proveedor y con qué desperdicio. Hay uno estándar (“Estándar Argentina”) y podés crear los tuyos.

Lista de compras

El resultado: un renglón por producto del proveedor, en unidades enteras y con precio.

Quién ve qué

Hay dos niveles de permisos: el de la **organización** (qué menú ves) y el que tenés **en cada proyecto** (si ves la plata o no).

ROL	MENÚ QUE VE	PARA QUÉ SIRVE
Administrador de plataforma	Proyectos, Reglas de cómputo, Mi equipo, Organizaciones	Da de alta organizaciones y su primer administrador. Es el único que edita el juego “Estándar Argentina”.
Admin de la organización	Proyectos, Reglas de cómputo, Mi equipo	Ve y edita todos los proyectos de la organización, crea usuarios y juegos de reglas propios.
Member	Proyectos, Reglas de cómputo (solo lectura)	Trabaja en los proyectos que le corresponden, según su rol en cada uno (tabla siguiente).

Dentro de un proyecto, a cada integrante se le asigna uno de estos roles. La regla que ordena todo es **quién ve la plata**:

ROL EN EL PROYECTO	VE IMPORTES	EDITA EL PROYECTO	REGISTRA AVANCE	GESTIONA EL EQUIPO
Jefe de obra	Sí	Sí	Sí	Sí
Capataz	No	No	Sí	No
Comitente	No	No	No	No

OJO Mientras un proyecto no tenga integrantes asignados, **cualquier usuario de la organización lo ve completo**, importes incluidos. En cuanto asignás a alguien, empieza a regir la tabla de arriba. El administrador de la organización siempre ve todo.

Este manual cubre el presupuesto. El **Cronograma** (plan de obra), el seguimiento de **Obra**, los **Costos** y los **Cambios** se documentan en una próxima versión.

02 Acceso

`/login` TODOS

No hay registro público: las cuentas las crea el administrador de tu organización (desde Mi equipo) o el de la plataforma. Te pasan tu email y una contraseña inicial.

Ingresar

1. Entrá a la dirección de Scalist y agregale `/login` al final. La página de inicio no tiene botón de ingreso.
2. Completá **Email** y **Contraseña**.
3. Hacé clic en **Ingresar**. Vas a la lista de Proyectos.

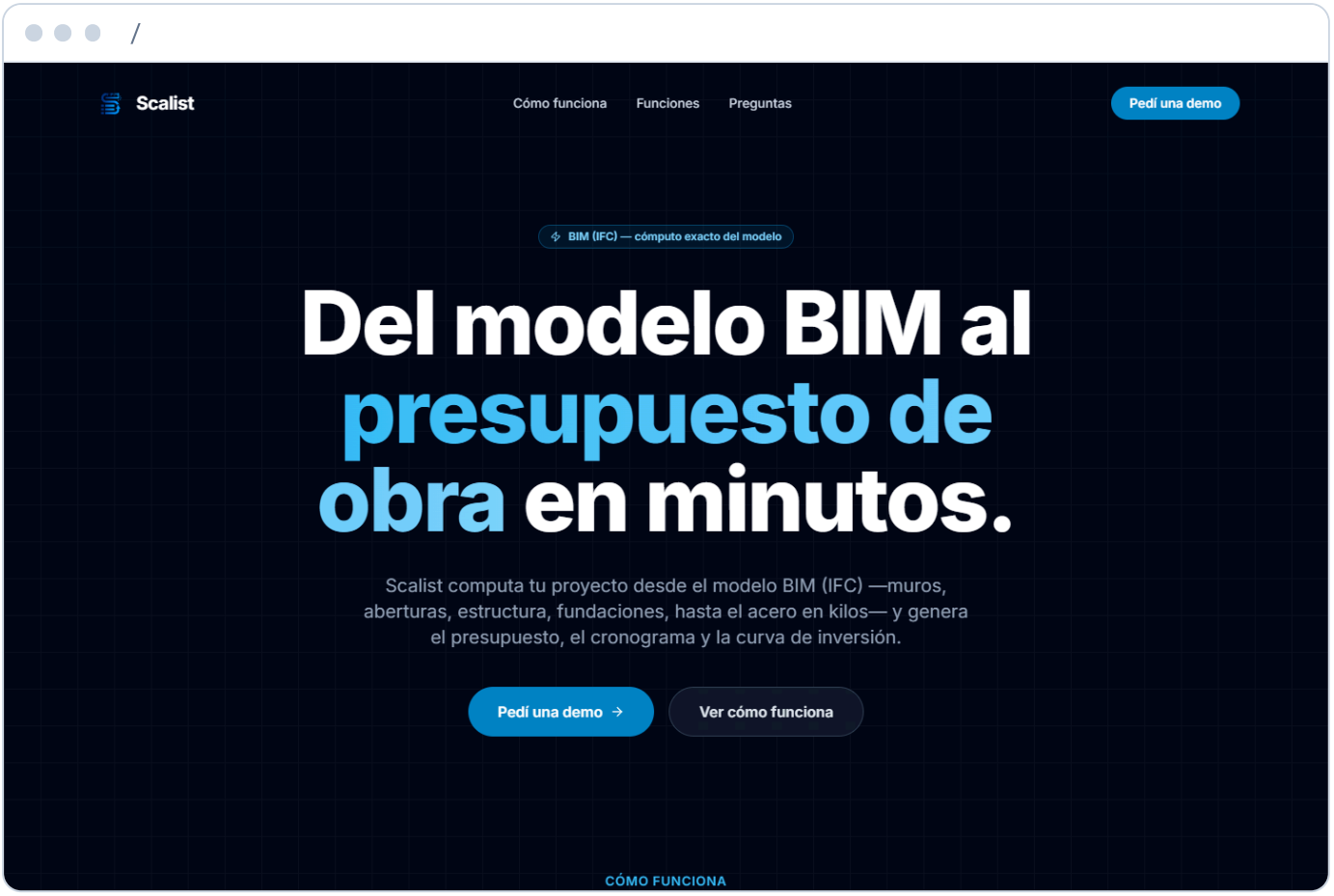


Fig. 2.1 Página de inicio pública: presenta el producto y ofrece **Pedí una demo**. No tiene acceso al sistema.

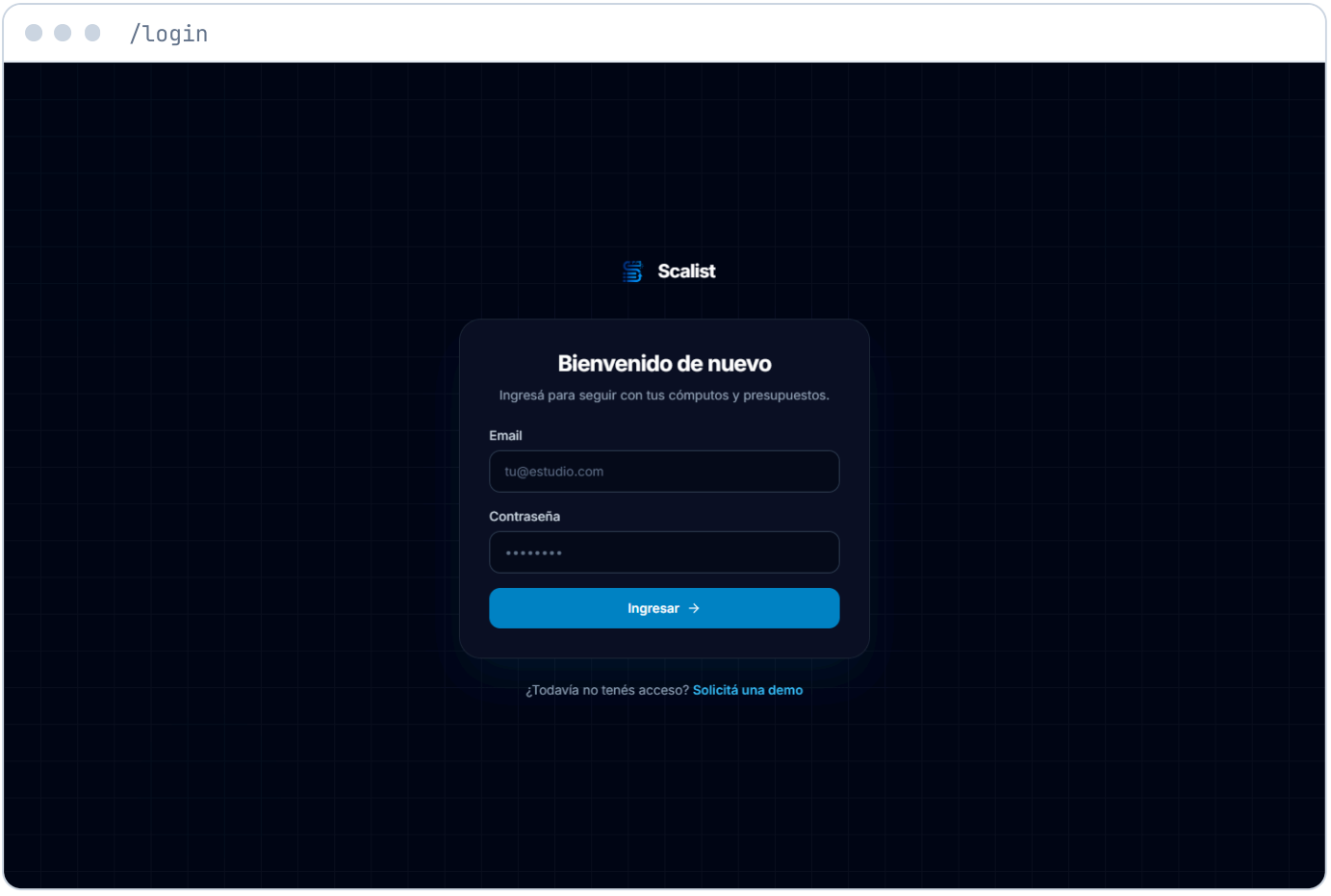


Fig. 2.2 Ingreso con email y contraseña.

> **OJO** Si te equivocás varias veces seguidas, el sistema frena los intentos por un rato. Esperá un minuto antes de volver a probar.

Olvidé mi contraseña

No hay recuperación automática. Pedile al administrador de tu organización que te asigne una nueva desde Mi equipo. Después la podés cambiar en Mi perfil.

Cerrar sesión

Hacé clic en el botón redondo del perfil, abajo a la izquierda, y elegí **Cerrar sesión**.

03 Navegación

A la izquierda hay una barra de íconos. Al pasar el mouse sobre cada uno aparece su nombre.

ÍCONO	LLEVA A	QUIÉN LO VE
Logo Scalist	Proyectos	Todos
Carpeta · Proyectos	Lista de proyectos	Todos
Regla · Reglas de cómputo	Juegos de reglas	Todos
Personas · Mi equipo	Usuarios de la organización	Admin de la organización y de plataforma
Edificio · Organizaciones	Administración	Solo administrador de plataforma

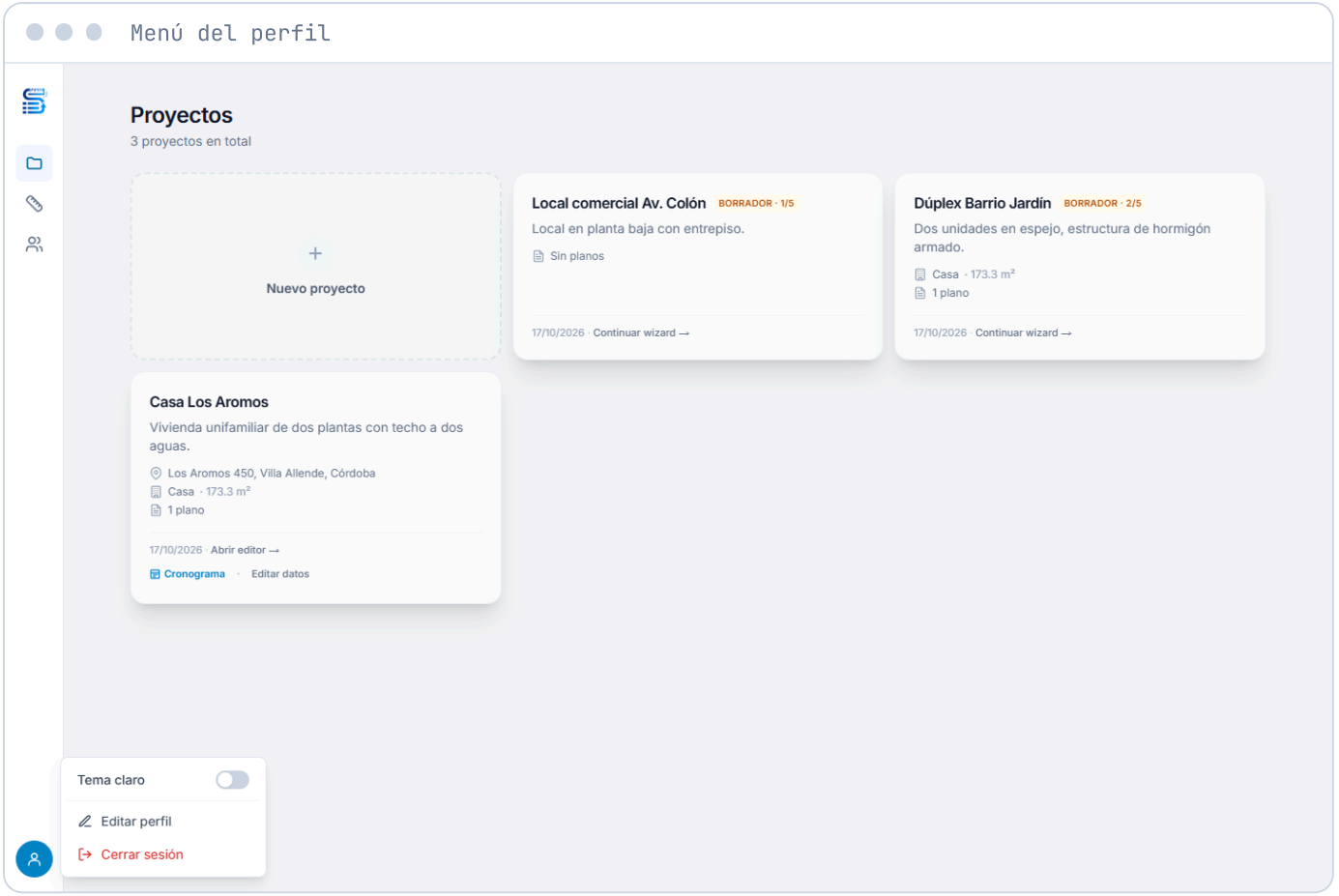


Fig. 3.1 El botón del perfil (abajo a la izquierda) abre el interruptor **Tema claro** / **Tema oscuro**, **Editar perfil** y **Cerrar sesión**.

04 Proyectos

/projects TODOS

La lista de proyectos es la pantalla principal. Cada tarjeta muestra el nombre, la descripción, la dirección, el tipo de obra con su superficie cubierta (sale del modelo) y cuántos modelos tiene cargados.

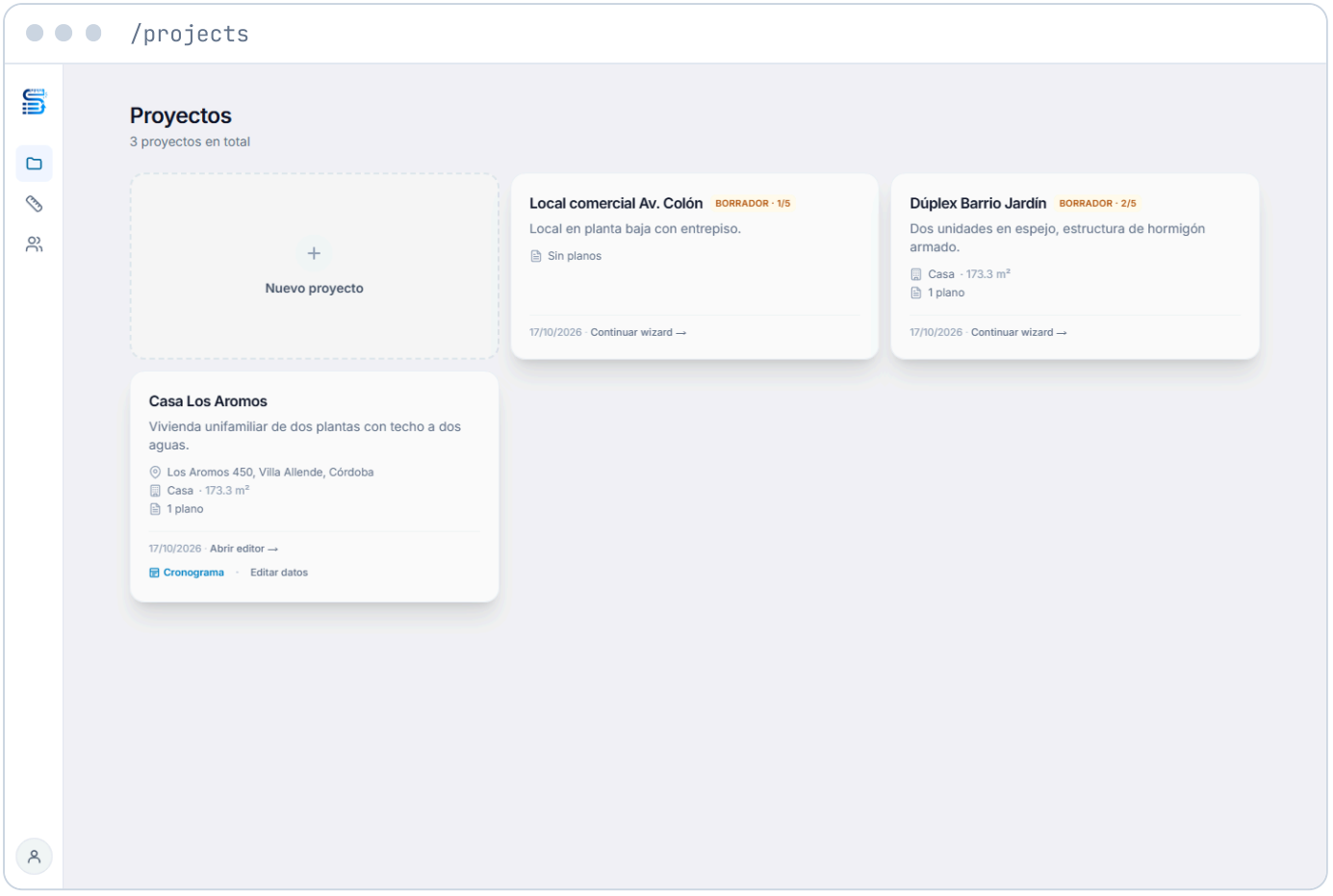


Fig. 4.1 Dos borradores (con su paso del asistente, “1/5” y “2/5”) y un proyecto activo con sus enlaces **Abrir editor →**, **Cronograma** y **Editar datos**.

Borrador y activo

● Borrador · n/5 → **Crear proyecto ✓** → ● Activo

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ SE PUEDE HACER
● Borrador · n/5	El asistente quedó a mitad de camino; n es el último paso completado.	**Continuar wizard** → retoma en el paso siguiente.
● Activo **(sin etiqueta)**	Se completó el asistente.	**Abrir editor** → lleva al presupuesto; **Editar datos** reabre el asistente; **Cronograma** abre el plan de obra; se habilita **Descargar Excel**.

Para crear uno, hacé clic en la tarjeta **Nuevo proyecto** y seguí el asistente. **Abrir editor** → te lleva al Presupuesto, o a la pantalla de Obra si sos capataz o comitente.

Renombrar o eliminar un proyecto

Al pasar el mouse sobre una tarjeta aparecen dos íconos arriba a la derecha: **Editar proyecto** (lápiz) y **Eliminar proyecto** (tacho). Solo los ven quienes pueden editar el proyecto.

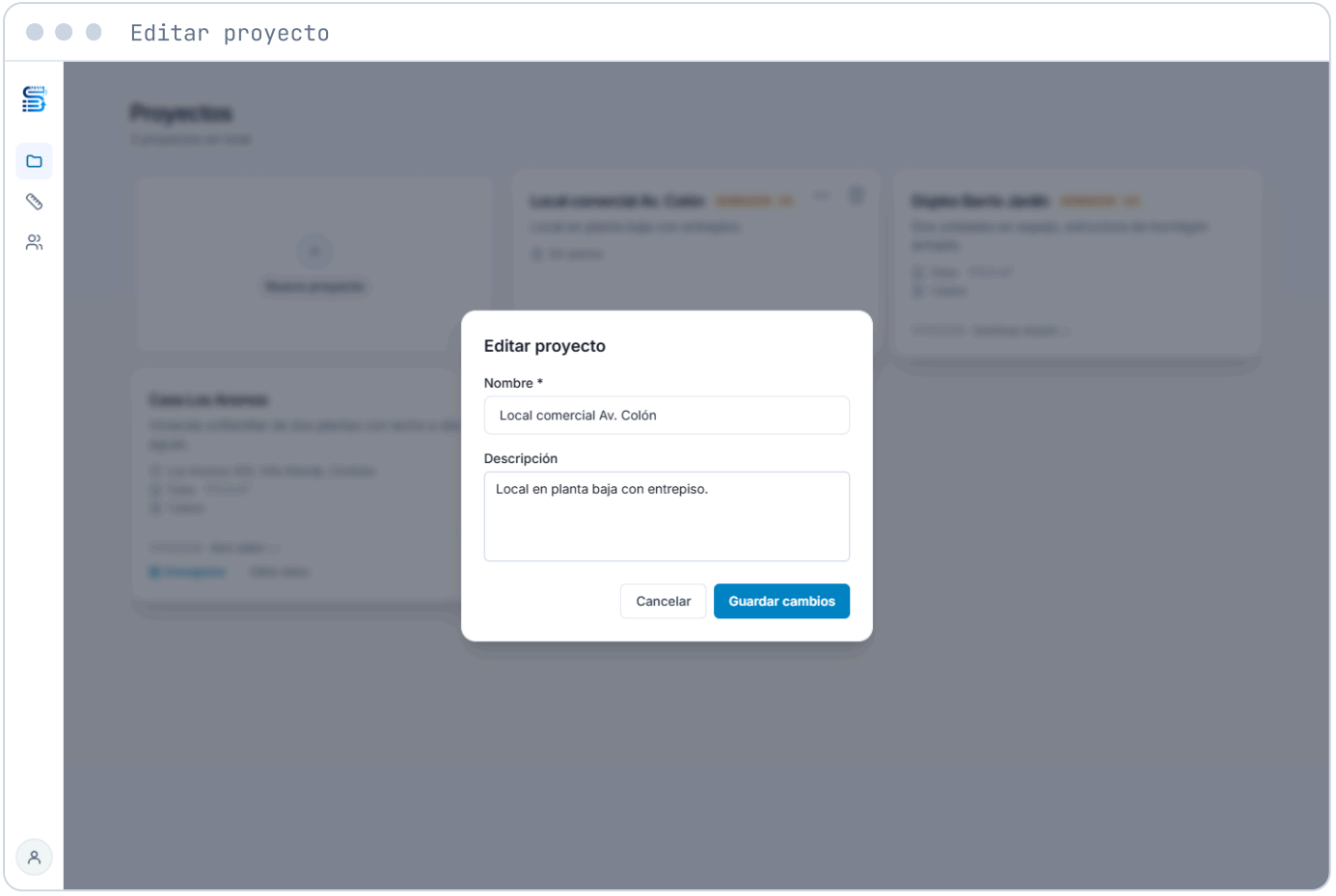


Fig. 4.2 Cambiá **Nombre** y **Descripción** y confirmá con **Guardar cambios** .

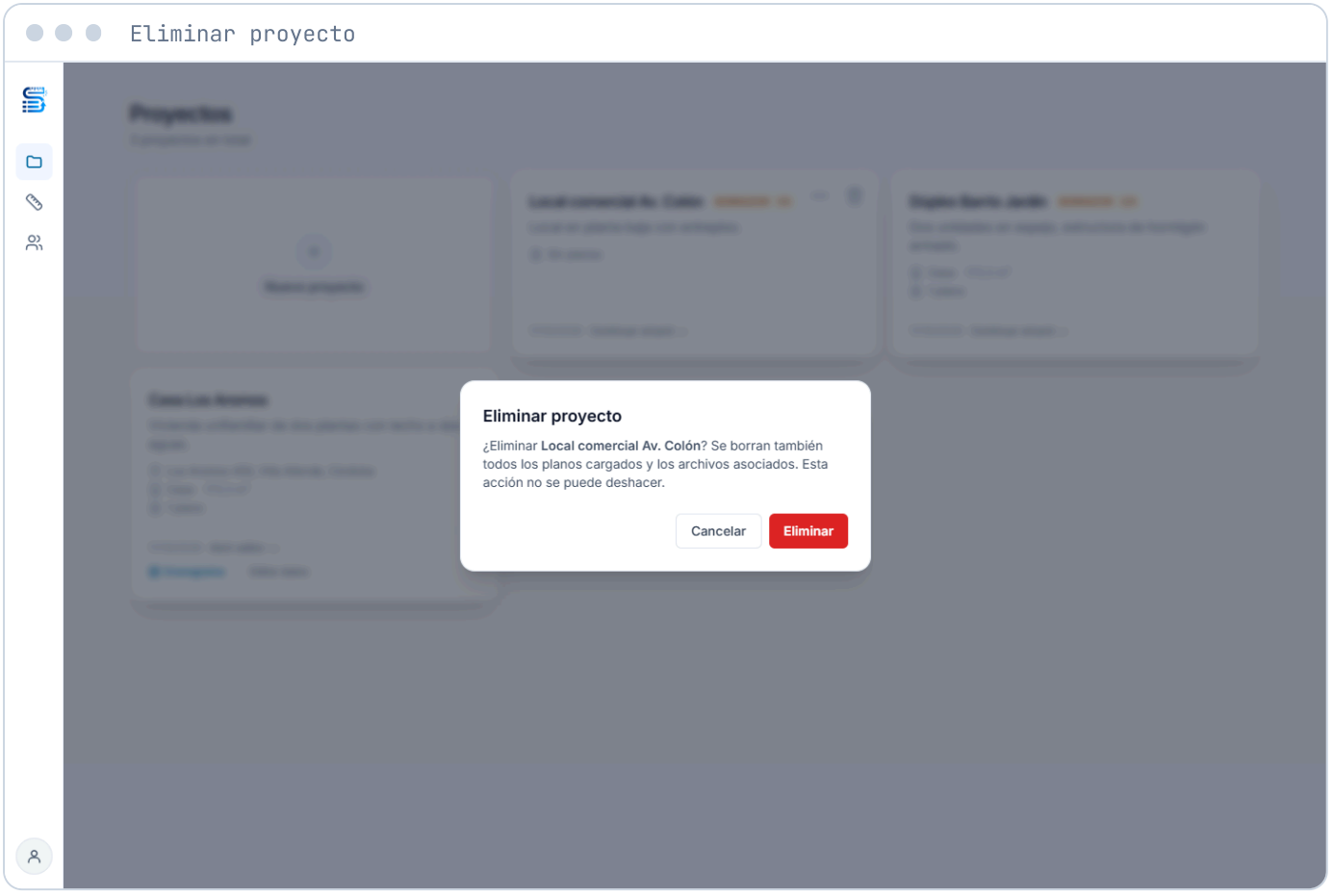


Fig. 4.3 Eliminar borra también los modelos y archivos cargados. No se puede deshacer.

05 Crear un proyecto

`/projects/new` USUARIOS DE LA ORGANIZACIÓN

El asistente tiene cinco pasos: **Datos**, **Modelo BIM**, **Precios**, **Ubicación** y **Revisión**. Cada paso se guarda al hacer clic en **Siguiente →**. Podés dejarlo a mitad de camino y retomarlo desde la tarjeta del proyecto. Los círculos de arriba muestran el avance; los pasos ya hechos tienen un ✓ y se puede volver a ellos con un clic.

Paso 1 · Datos

1. Completá **Nombre *** (obligatorio) y, si querés, **Descripción**.
2. Hacé clic en **Siguiente →**. El proyecto queda creado como borrador.

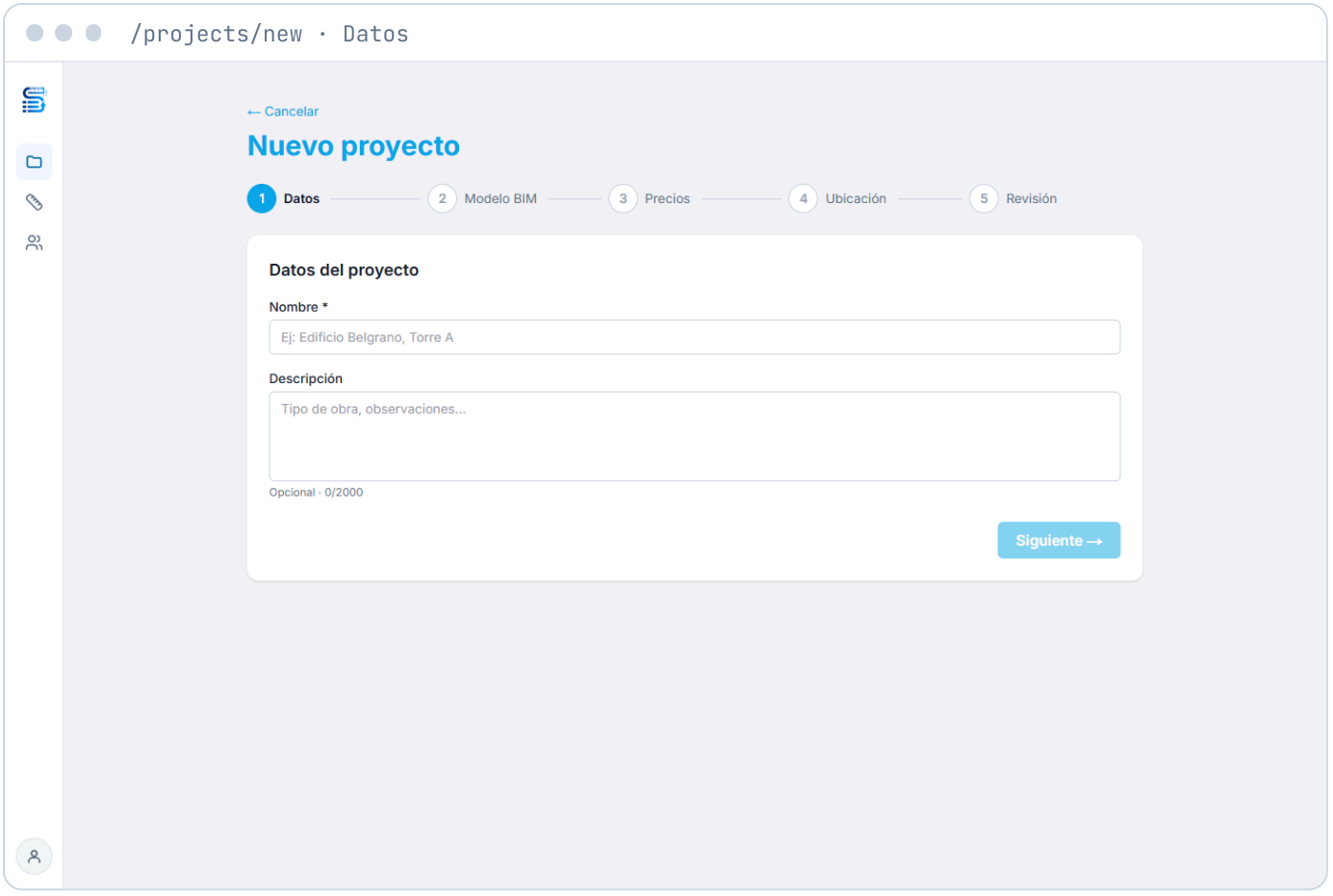


Fig. 5.1 Primer paso: nombre y descripción de la obra.

Paso 2 · Modelo BIM

1. Hacé clic en **Hacé clic para elegir un archivo .ifc** y elegí el modelo (hasta 500 MB). Antes, revisá el capítulo Preparar y exportar el IFC.

2. Esperá a que termine el procesamiento: una barra celeste muestra la etapa y el porcentaje.
3. Leé la tarjeta **Calidad del modelo** (ver cómo interpretarla).
4. Hacé clic en **Siguiente →**. Podés avanzar aunque el modelo siga procesándose; el presupuesto aparece cuando termine.

5 % **Iniciando** El modelo entra a la cola de trabajo.	8 % **Abriendo modelo** Se lee el archivo IFC.	15–55 % **Leyendo geometría** Se calcula la forma de cada elemento.	60–85 % **Extrayendo elementos** Muros, aberturas, losas, vigas, columnas, armaduras.
90 % **Guardando cómputo** Se guardan las medidas.	100 % **Listo** Aparece la tarjeta de calidad.		

DATO Si la geometría de muros o vigas sale incompleta, el sistema reintenta solo y la etapa pasa a “Reintentando geometría (2)”. Es normal que en ese momento la barra retroceda.

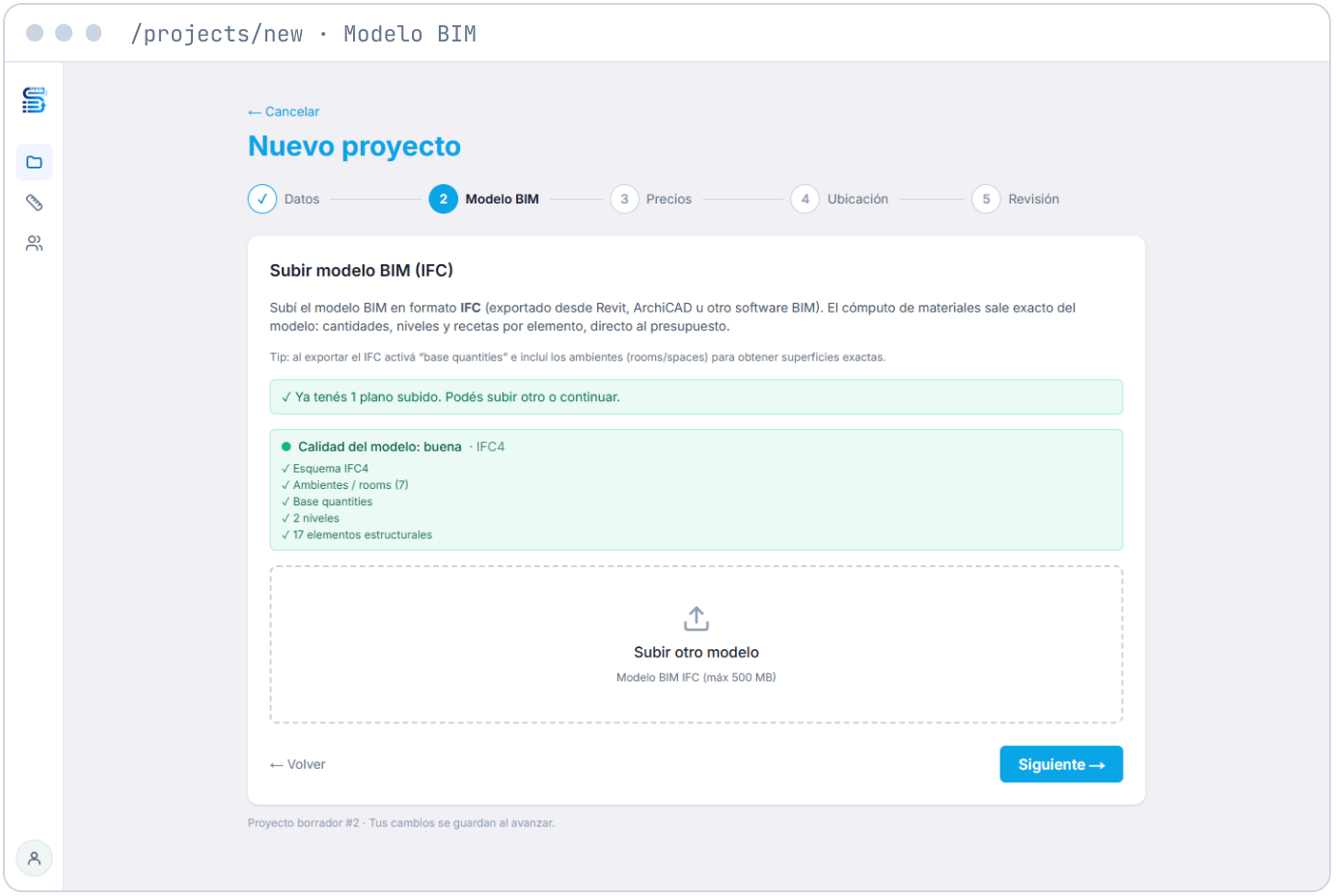


Fig. 5.2 Modelo ya procesado: la tarjeta verde "Calidad del modelo: buena" lista lo que el IFC trae (esquema, ambientes, base quantities, niveles y elementos estructurales).

Si el procesamiento falla, aparece una caja roja con el motivo. Corregí el modelo en tu software, exportalo de nuevo y subilo con **Subir otro modelo**. El presupuesto usa siempre el último modelo procesado sin errores.

Paso 3 · Precios

Acá se sube el presupuesto del corralón y se elige con qué reglas cruzarlo con el modelo.

1. En **Reglas de cómputo** elegí el juego (por defecto, "Estándar Argentina"). Lo podés cambiar después.
2. Hacé clic en **Hacé clic para elegir el presupuesto (PDF, Excel o CSV)** y elegí el archivo (hasta 15 MB). Ver qué tiene que tener el archivo.
3. Revisá el resultado: los totales arriba y, debajo, una tabla por medida con el producto, la cantidad y el renglón del proveedor elegido (ver Presupuesto del proyecto).
4. Hacé clic en **Siguiente →**. Si todavía no tenés el presupuesto del proveedor, usá **Omitir por ahora**; lo podés subir después desde la pantalla del presupuesto.

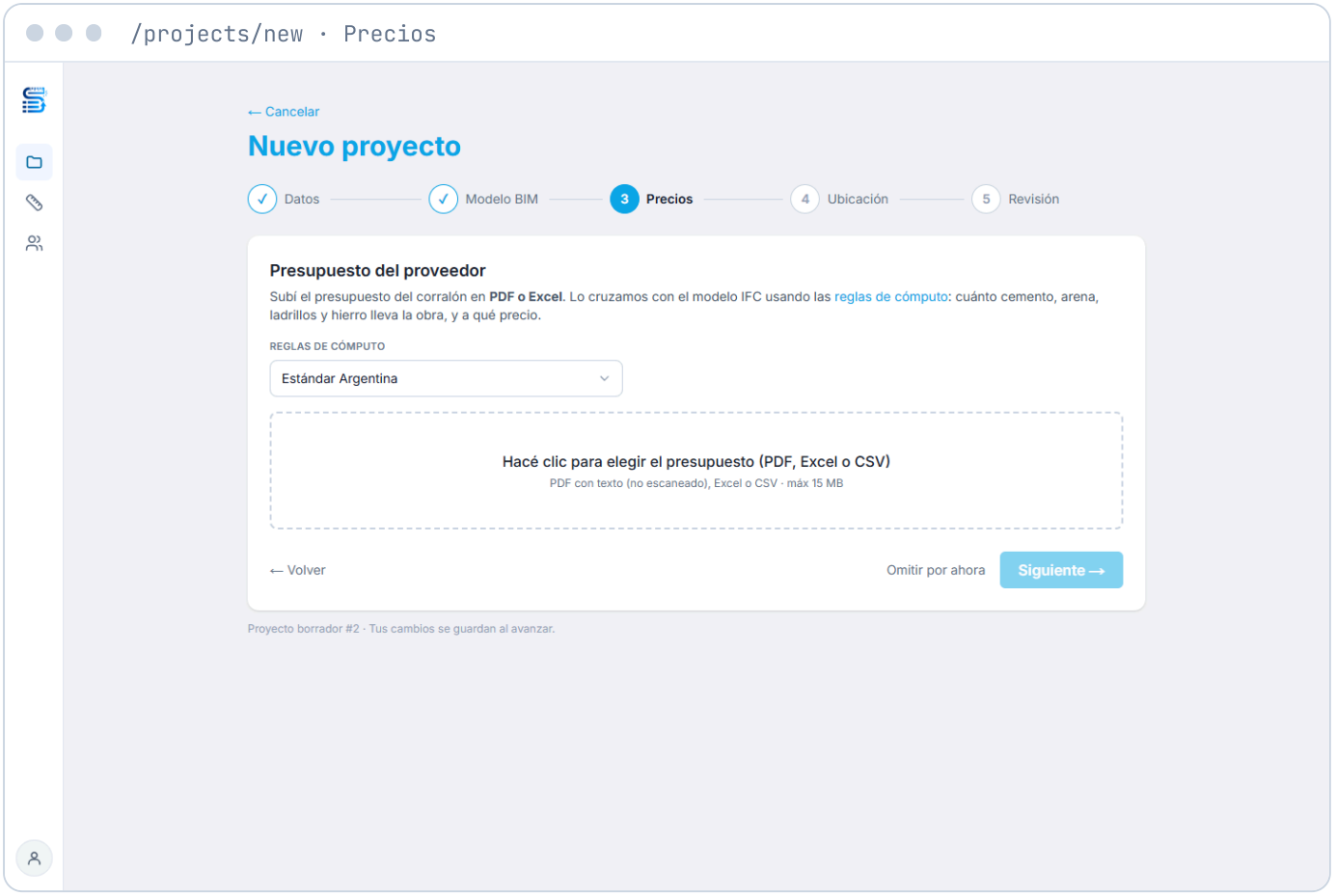


Fig. 5.3 Antes de subir el archivo: juego de reglas y zona de carga.

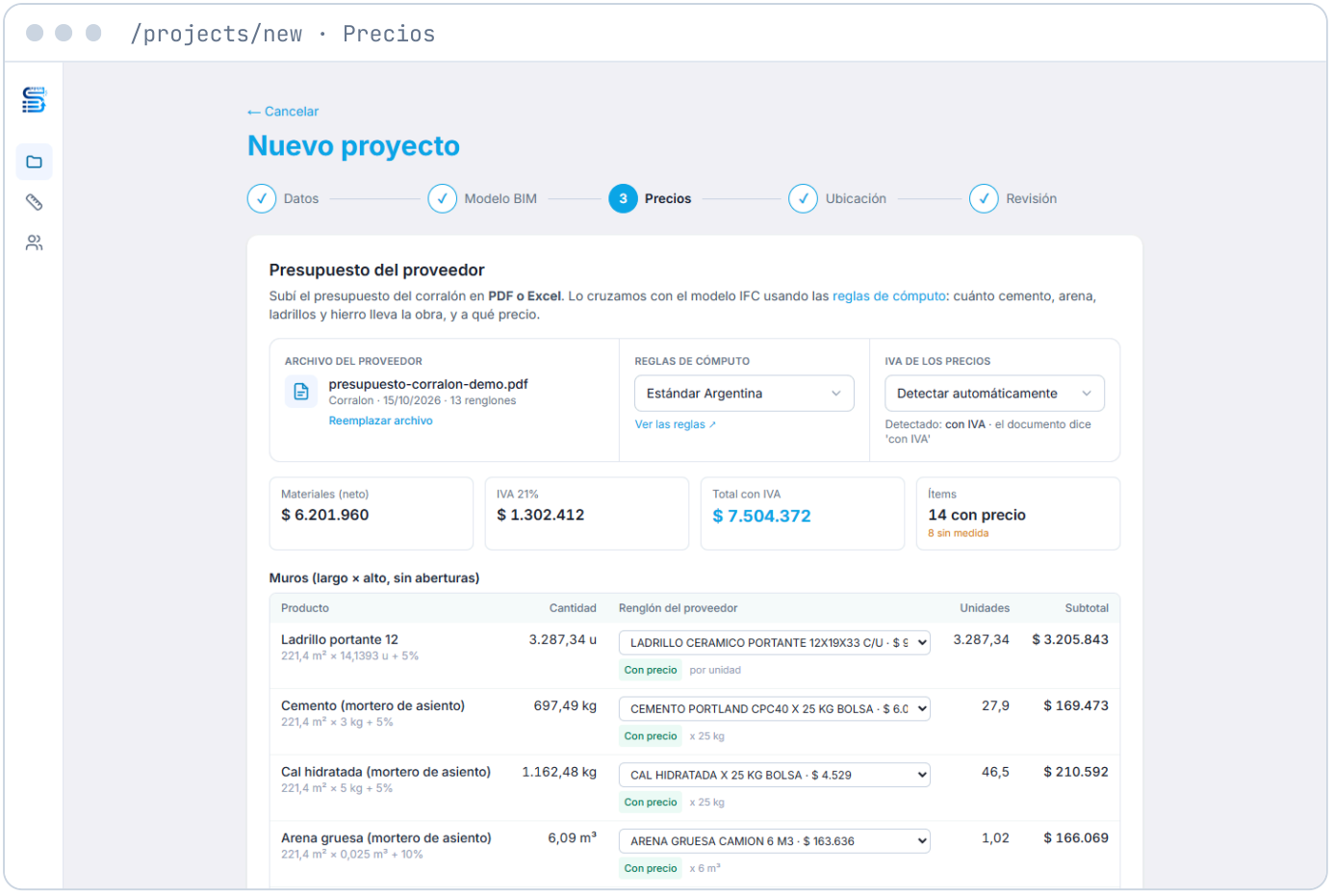


Fig. 5.4 Con el archivo leído: proveedor, fecha y cantidad de renglones, el IVA detectado y los indicadores **Materiales (neto)**, **IVA 21%**, **Total con IVA** e **Ítems**.

Paso 4 · Ubicación

1. Escribí la dirección de la obra en el buscador.
2. Elegila del listado de sugerencias. El mapa se centra y marca el punto.
3. Hacé clic en **Siguiente →**. Si no elegiste una sugerencia, el sistema avisa “Buscá y elegí una dirección antes de continuar”.

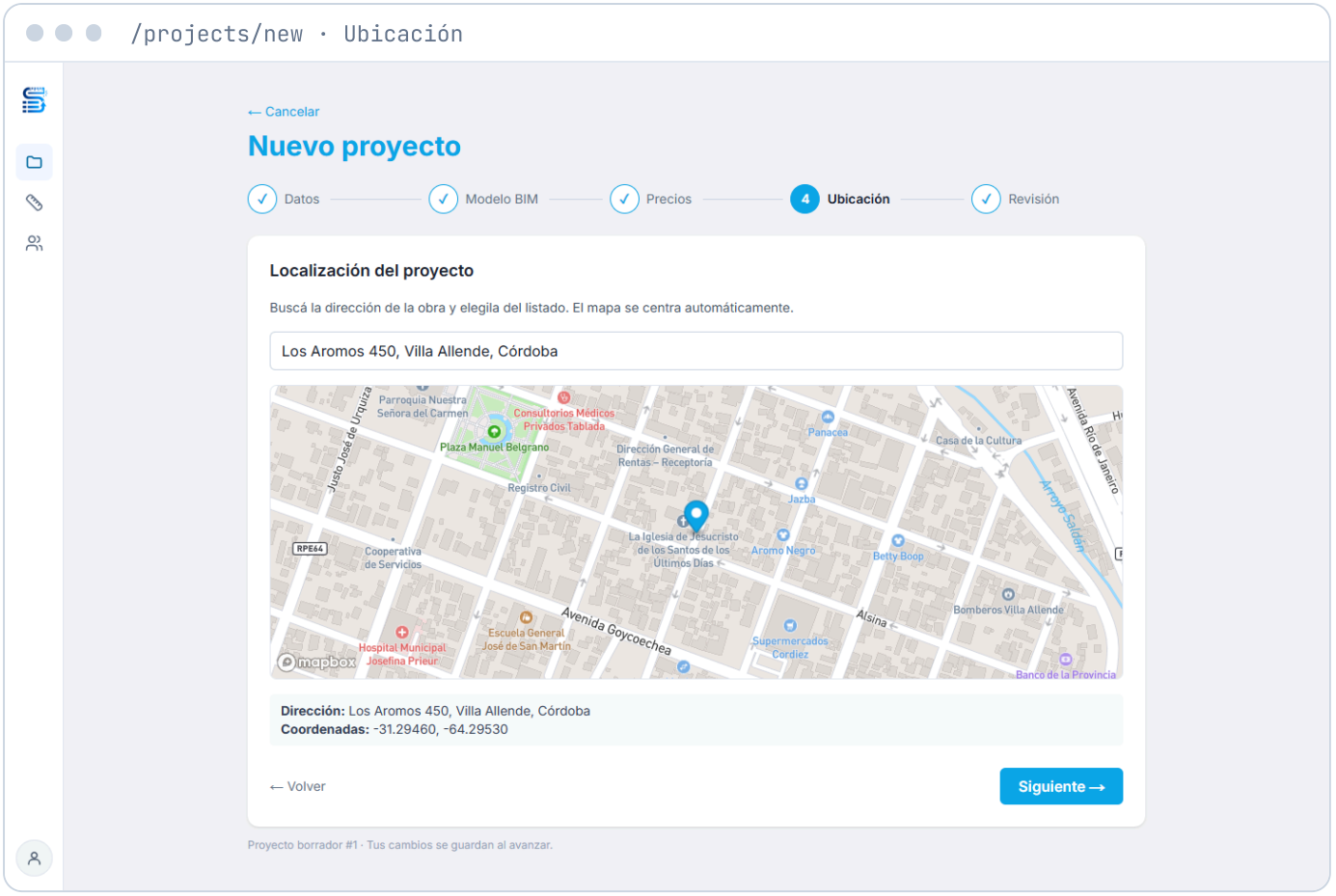


Fig. 5.5 Dirección elegida, mapa centrado y coordenadas.

Paso 5 · Revisión

Resume todo: calidad del modelo, datos básicos, presupuesto del proveedor con su lista de compras y localización. Cada bloque tiene **Editar** para volver a ese paso.

1. Revisá que el modelo esté listo. Mientras se procesa, el botón dice **Esperando BIM...** y no se puede crear el proyecto.
2. Si aparece **N ítems sin precio · revisar**, hacé clic para volver a Precios y resolverlos (no es obligatorio).
3. Hacé clic en **Crear proyecto ✓**. El proyecto pasa a activo y se abre su presupuesto.

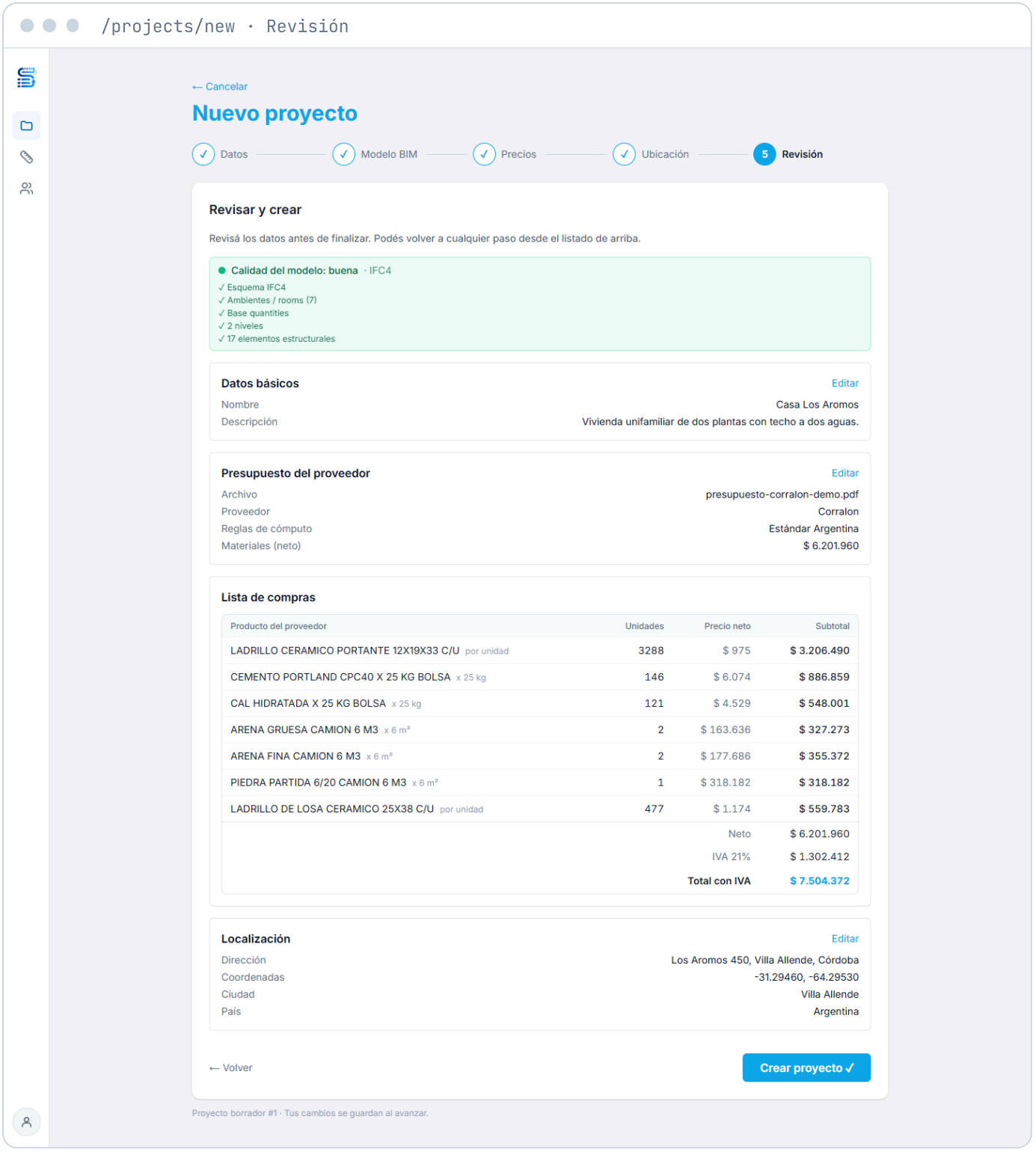


Fig. 5.6 Revisión final: la lista de compras ya muestra unidades enteras por renglón y el total con IVA.

OJO Para crear el proyecto hacen falta el nombre, un modelo procesado sin errores y la ubicación. El presupuesto del proveedor no es obligatorio: sin él, el proyecto se crea igual, pero no tiene importes ni se puede descargar el Excel.

Editar un proyecto activo

Desde la tarjeta del proyecto, **Editar datos** reabre el asistente en el paso Ubicación. Desde ahí podés saltar a cualquier paso con los círculos de arriba. El asistente muestra el título “Nuevo proyecto” y el botón “Crear proyecto ✓” aunque estés editando uno que ya existe; el botón guarda los cambios.

06 Preparar y exportar el IFC

El cómputo es tan bueno como el modelo. Scalist no adivina: toma las medidas que el IFC trae. Si un muro se modeló como “objeto genérico”, no es un muro; si la armadura no se exportó, no hay kilos de hierro. Este capítulo explica qué tiene que traer el archivo y cómo exportarlo desde los programas más usados.

Qué toma Scalist del modelo

MEDIDA	DE QUÉ ELEMENTOS SALE	QUÉ NECESITA
Muros (m²)	Muros (IfcWall), menos el área de puertas (IfcDoor) y ventanas (IfcWindow)	Largo y alto en las *base quantities* del muro. Puertas y ventanas con ancho y alto totales.
Columnas (m³)	Columnas (IfcColumn)	Se mide por su geometría. Las que se llaman zapata, pilote, fundación o cimiento se consideran fundaciones y **no** entran al presupuesto.
Vigas (m)	Vigas (IfcBeam)	Largo en las base quantities, o la geometría.
Riostras (m)	Vigas cuyo nombre dice fundación, cimiento o similar	Igual que las vigas.
Techo (m²)	Losas (IfcSlab) de tipo **ROOF** (cubierta)	Superficie en las base quantities. Se toma la losa de cubierta más grande.
Superficie cubierta (m²)	Ambientes (IfcSpace)	Superficie de piso de cada ambiente. Sin ambientes, se estima con la losa de piso × cantidad de niveles.
Cielorrasos (m²)	Revestimientos (IfcCovering) de tipo **CEILING**	Solo si traen su superficie en las base quantities.
Armadura (kg)	Barras de armadura (IfcReinforcingBar)	Largo de barra y sección en cada barra. Se agrupa por diámetro comercial (4,2 a 32 mm).

Las escaleras, sanitarios, bocas eléctricas y objetos genéricos se cuentan pero no entran al presupuesto de materiales.

Cómo modelar para que el cómputo salga bien

- **Cada cosa con su categoría:** muros como muros, losas como losas, columnas como columnas. Nada de “modelo genérico” o “masa” para elementos que querés computar.
- **Techo como losa de cubierta:** el techo tiene que ser una losa con tipo cubierta (ROOF). Si solo existe como “techo” (IfcRoof) sin losa adentro, la medida de techo queda en 0.
- **Muros de menos de 30 m de largo y 8 m de alto.** Los más grandes se descartan por precaución (suelen ser errores de modelado). Partí los muros largos.
- **Niveles definidos** (planta baja, planta alta...). Sin niveles no se puede calcular la superficie cubierta estimada ni ordenar el cronograma por piso.
- **Ambientes dibujados** (habitaciones, zonas o espacios, según el programa) para tener la superficie cubierta exacta.
- **Fundaciones con nombre claro:** zapatas, pilotes y vigas de fundación con “zapata”, “fundación” o “riostra” en el nombre, para que no se mezclen con la estructura.
- **Armadura modelada con barras** (no solo como mallas o como dato del hormigón). Las mallas no se computan.

Opciones de exportación por programa

Los nombres exactos de las opciones cambian según la versión y el idioma del programa. Lo importante es lo que tienen que lograr:

- **Formato IFC 2×3 o IFC 4.** Ambos se aceptan.
- **Base quantities activadas** (en inglés *base quantities*, a veces “cantidades base” o “cantidades IFC”). Es la opción que más mejora el cómputo.
- **Ambientes incluidos** (rooms, zones o spaces).
- **Todo el modelo**, no solo lo visible en una vista recortada.

Revit

Archivo → Exportar → IFC. Elegí IFC 2×3 Coordination View 2.0 o IFC 4 Reference View. En *Conjuntos de propiedades* (Property Sets) tildá *Exportar cantidades base* (Export base quantities). En *Contenido adicional* incluí las habitaciones (rooms). Revisá que la armadura estructural no esté excluida en la tabla de clases IFC.

ArchiCAD

Archivo → Guardar como → IFC, con un traductor de exportación de uso general. En la configuración del traductor activá la exportación de *cantidades base IFC* (IFC Base Quantities) e incluí las *Zonas*, que se exportan como ambientes. Si usás un filtro de exportación, que no deje afuera la armadura.

Vectorworks

Archivo → Exportar → Exportar proyecto IFC. Activá la exportación de cantidades base (Qto) y asegurate de que los objetos *Espacio* estén incluidos. Asigná a cada objeto su entidad IFC correcta (muro, losa, columna).

Allplan

Exportar → Exportar datos IFC (IFC 4 recomendado). En las opciones, activá la exportación de cantidades. Los locales tienen que exportarse como espacios, y la armadura de barras como armadura (no solo como cuerpo de hormigón).

DATO Antes de cargar el proyecto completo, hacé una prueba: subí el IFC en un proyecto borrador y mirá la tarjeta de calidad y las Medidas del modelo. Si algo sale en 0 y no debería, corregí la exportación y probá de nuevo.

Interpretar el chequeo de calidad

Al subir el modelo, Scalist revisa el archivo y muestra la tarjeta **Calidad del modelo** con un nivel general y una lista de chequeos (✓ si está bien, ○ si falta) y advertencias (⚠).

● Calidad del modelo: buena ● Calidad del modelo: aceptable ● Calidad del modelo: baja

CHEQUEO	SI FALTA, VES	QUÉ HACER
Esquema IFC	“Esquema desconocido”	Exportá de nuevo en IFC 2×3 o IFC 4.
Ambientes / rooms	“Sin ambientes (IfcSpace)” y “el área cubierta será una estimación”	Dibujá los ambientes y exportalos.
Base quantities	“Sin base quantities (usa geometría)”	Activá las base quantities al exportar.
Niveles	“Sin niveles”	Definí los niveles del edificio.
Elementos estructurales	“Sin muros/vigas/columnas”	Revisá que muros, vigas y columnas tengan su categoría correcta y no estén excluidos.
Muros medidos	“Solo se midieron X de Y muros”	Algunos muros no tienen medidas ni geometría legible. Activá base quantities o revisá esos muros.

- **Buena:** tiene ambientes, base quantities y niveles.
- **Aceptable:** le falta alguna de esas tres cosas. El presupuesto sale, pero algunas medidas son estimadas.

- **Baja:** no hay muros, vigas ni columnas, o el archivo no es un IFC reconocible. El presupuesto no va a ser confiable.

07 Presupuesto del proyecto

`/projects/“id”/presupuesto` **ADMIN · JEFE DE OBRA**

Es la pantalla del proyecto. Arriba, una tarjeta oscura con **MATERIALES (NETO)**, el proveedor y el juego de reglas, y **TOTAL CON IVA**. Debajo, el archivo del proveedor, las reglas, el IVA y el detalle por medida.

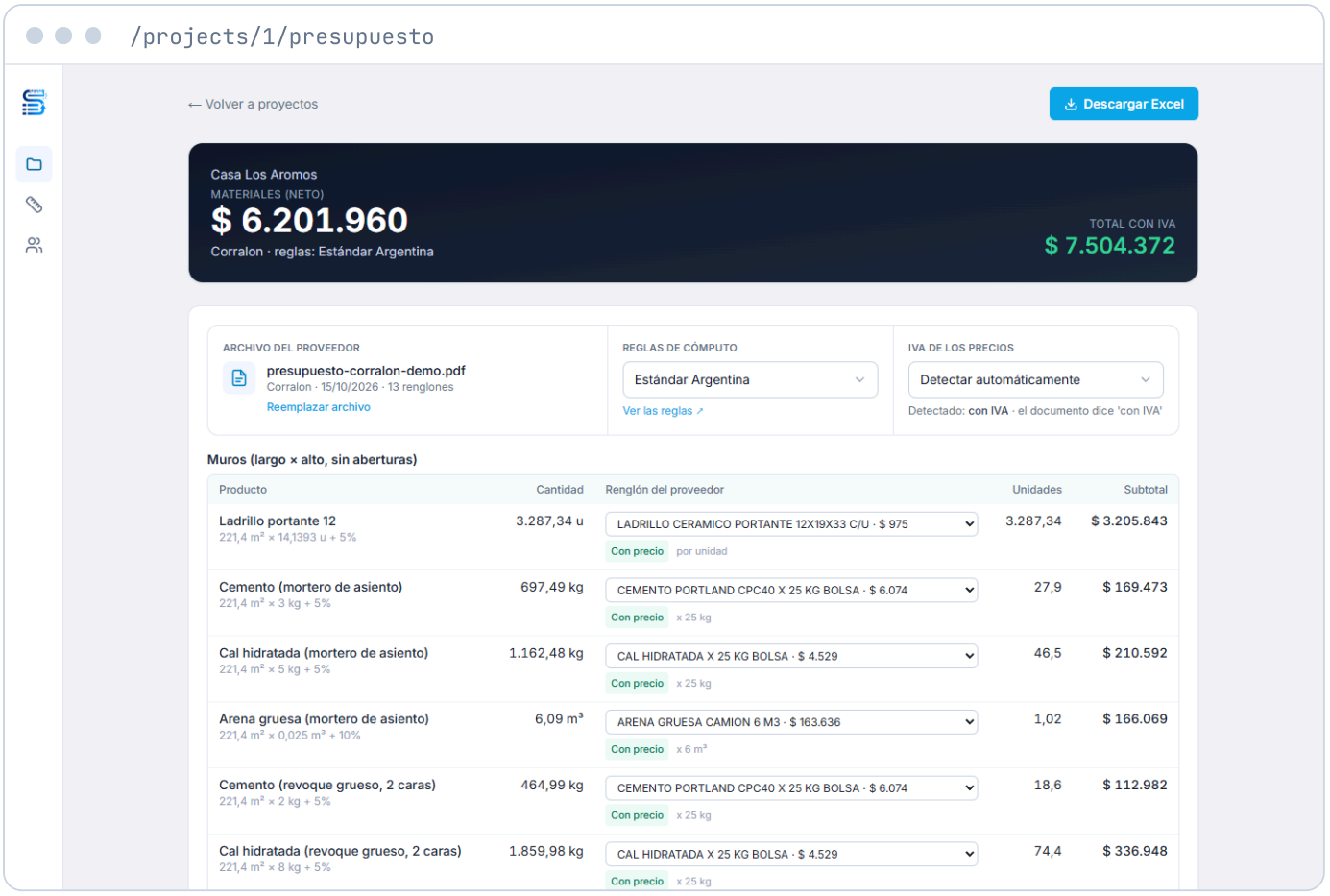


Fig. 7.1 Resumen del proyecto y comienzo de la tabla de muros: cada producto muestra cómo se calculó (221,4 m² × 3 kg + 5%) y qué renglón del proveedor se eligió.

Leer cada ítem

Hay una tabla por medida (Muros, Columnas, Vigas, Riostras, Techo, Armadura...). Cada fila es una regla del juego aplicada a tu modelo:

- **Producto:** el nombre de la regla y, debajo, la cuenta: medida × factor + desperdicio. Al pasar el mouse se ve la nota de la regla.
- **Cantidad:** lo que hace falta, en la unidad de la regla (kg, m³, unidades).
- **Renglón del proveedor:** el producto del archivo que se eligió, con su precio. Debajo, el estado y la presentación de venta (“x 25 kg”, “por unidad”).
- **Unidades** y **Subtotal:** la cantidad convertida a unidades de venta y su precio neto.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Con precio	Se encontró un renglón del proveedor y se calculó el subtotal.	Nada, o elegir otro renglón si no es el que querés.
Sin precio	Ningún renglón del archivo coincide con las palabras clave de la regla.	Elegí un renglón a mano o ajustá las palabras clave de la regla.
El modelo no lo trae	La medida vale 0 en el modelo (por ejemplo, no hay columnas o armadura).	Si la obra sí lo tiene, revisá el modelo (ver capítulo 6).
Unidad incompatible	La unidad de la regla no se puede pasar a la del renglón (kg contra m^3, por ejemplo).	Elegí otro renglón o corregí la presentación del renglón.
Regla inválida	La regla tiene un dato que no sirve (por ejemplo, una cantidad no numérica).	Corregila en Reglas de cómputo.

Elegir otro renglón del proveedor

Si hay varios renglones que coinciden, el sistema elige el más barato por unidad. Para cambiarlo:

1. Abrí el desplegable del renglón en la fila del producto.
2. Elegí uno de **Otros candidatos**, uno de **Otro renglón del archivo** o **— Sin precio —** para dejarlo afuera.
3. El ítem queda marcado como “elegido a mano”. Para deshacerlo, elegí **↺ Volver a la elección automática**.

Lista de compras

Al final de las tablas está la **Lista de compras · unidades enteras por renglón**. Agrupa los productos por renglón del proveedor (por ejemplo, todo el cemento de muros, vigas y techo en una sola fila) y redondea hacia arriba, porque no se compran 3,4 bolsas. Cierra con **Neto**, **IVA 21%** y **Total con IVA**.

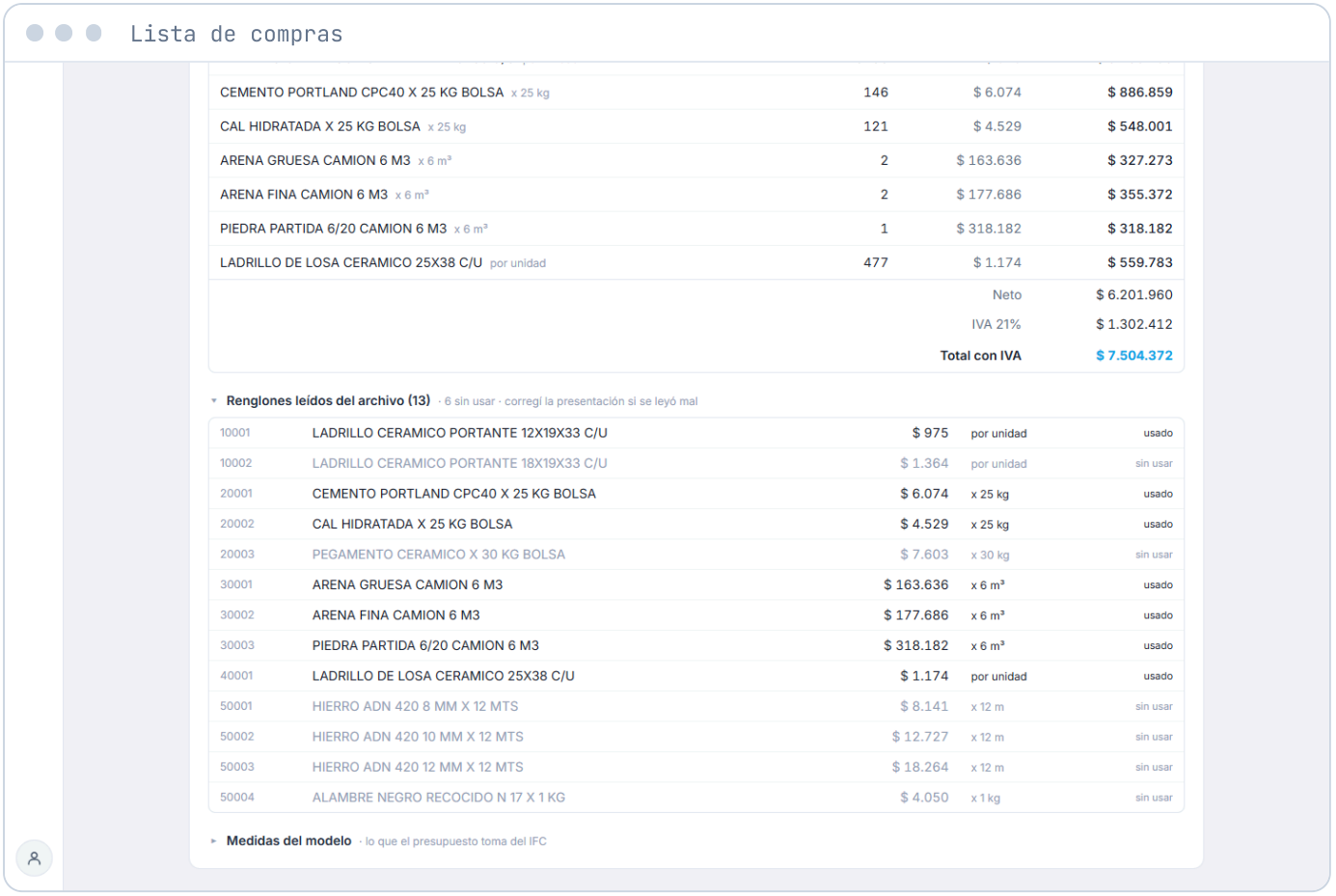


Fig. 7.2 Lista de compras con unidades enteras y, abajo, el plegable **Renglones leídos del archivo** con cada renglón marcado como “usado” o “sin usar”.

Corregir la presentación de un renglón

Si el lector interpretó mal cómo se vende un producto (por ejemplo, leyó “por unidad” y es una bolsa de 30 kg), la cantidad de unidades sale mal. Para corregirlo:

1. Abrí **Renglones leídos del archivo**.
2. Hacé clic en la presentación del renglón (por ejemplo, “por unidad”).
3. Escribí la cantidad, elegí la unidad (kg, m³, m², m, l, u) y confirmá con **OK**. El renglón queda “(corregido)”; con **deshacer** volvés a lo leído.

Medidas del modelo

El plegable **Medidas del modelo · lo que el presupuesto toma del IFC** muestra cada medida con su valor y los avisos del cálculo (por ejemplo, cuántos m² de puertas y ventanas se descontaron de los muros). Es el primer lugar donde mirar si un número no te cierra.

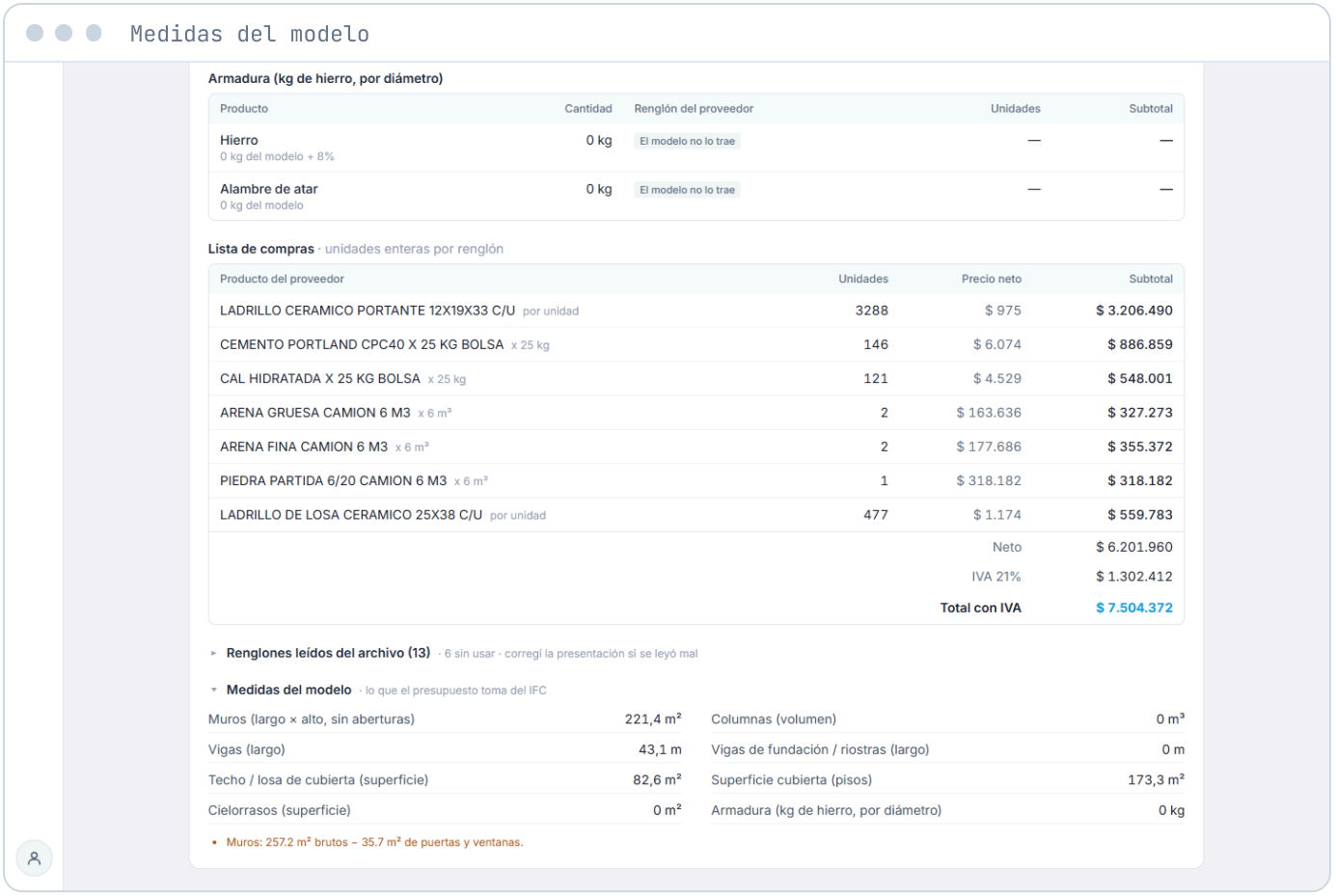


Fig. 7.3 Medidas tomadas del IFC de la casa demo: 221,4 m² de muro neto (257,2 m² brutos menos 35,7 m² de aberturas), 43,1 m de vigas y 82,6 m² de techo. Columnas y armadura en 0: el modelo no las trae.

Cambiar las reglas, el IVA o el archivo

- **Reglas de cómputo**: elegí otro juego y el presupuesto se recalcula. **Ver las reglas ↗** abre el juego en otra pestaña.
- **IVA de los precios**: **Detectar automáticamente** (debajo se ve qué detectó y por qué), **Incluyen IVA** (se descuenta el 21% para guardar precios netos) o **No incluyen IVA**.
- **Reemplazar archivo**: sube un presupuesto nuevo del proveedor.

> **OJO** Al reemplazar el archivo se pierden los renglones elegidos a mano y las presentaciones corregidas.

Qué tiene que tener el presupuesto del proveedor

- **PDF con texto**, no escaneado (si podés seleccionar el texto con el mouse, sirve). Tiene que tener una fila de encabezado con “Cantidad” y “Total”, “Importe”, “Unitario” o “Precio”.
- **Excel o CSV** con una columna de descripción (descripción, artículo, producto, detalle, insumo, material…) y una de precio (precio, costo, unitario, importe, valor…), en las primeras 30 filas.

- La **presentación** se lee de la descripción: “X 25 KG”, “CAMION 6 M3”, “12 MTS”, “8 MM”, “12X19X33”. Cuanto más clara la descripción, mejor el cruce.

Si el lector encuentra algo raro, lo avisa en una caja ámbar. Los avisos más comunes:

AVISO	QUÉ HACER
“El PDF no tiene texto (¿es un escaneo?)...”	Pedile al proveedor el PDF original o un Excel.
“No se encontró la tabla de artículos...”	El PDF no tiene encabezado reconocible. Probá con el Excel del proveedor.
“No se pudo determinar si los precios incluyen IVA: se asumen SIN IVA.”	Elegí a mano **Incluyen IVA** o **No incluyen IVA**.
“La suma de renglones (X) no cierra con el total del documento (Y)...”	Puede faltar algún renglón (por ejemplo, uno partido en dos líneas). Revisá **Renglones leídos del archivo**.

Descargar el Excel

Descargar Excel (arriba a la derecha) baja `presupuesto_“proyecto”.xlsx` con cuatro hojas: **Resumen**, **Lista de compras**, **Detalle** (cada regla con su cuenta) y **Medidas del modelo**. El botón se habilita cuando el proyecto está creado y tiene presupuesto del proveedor.

/projects/1/presupuesto

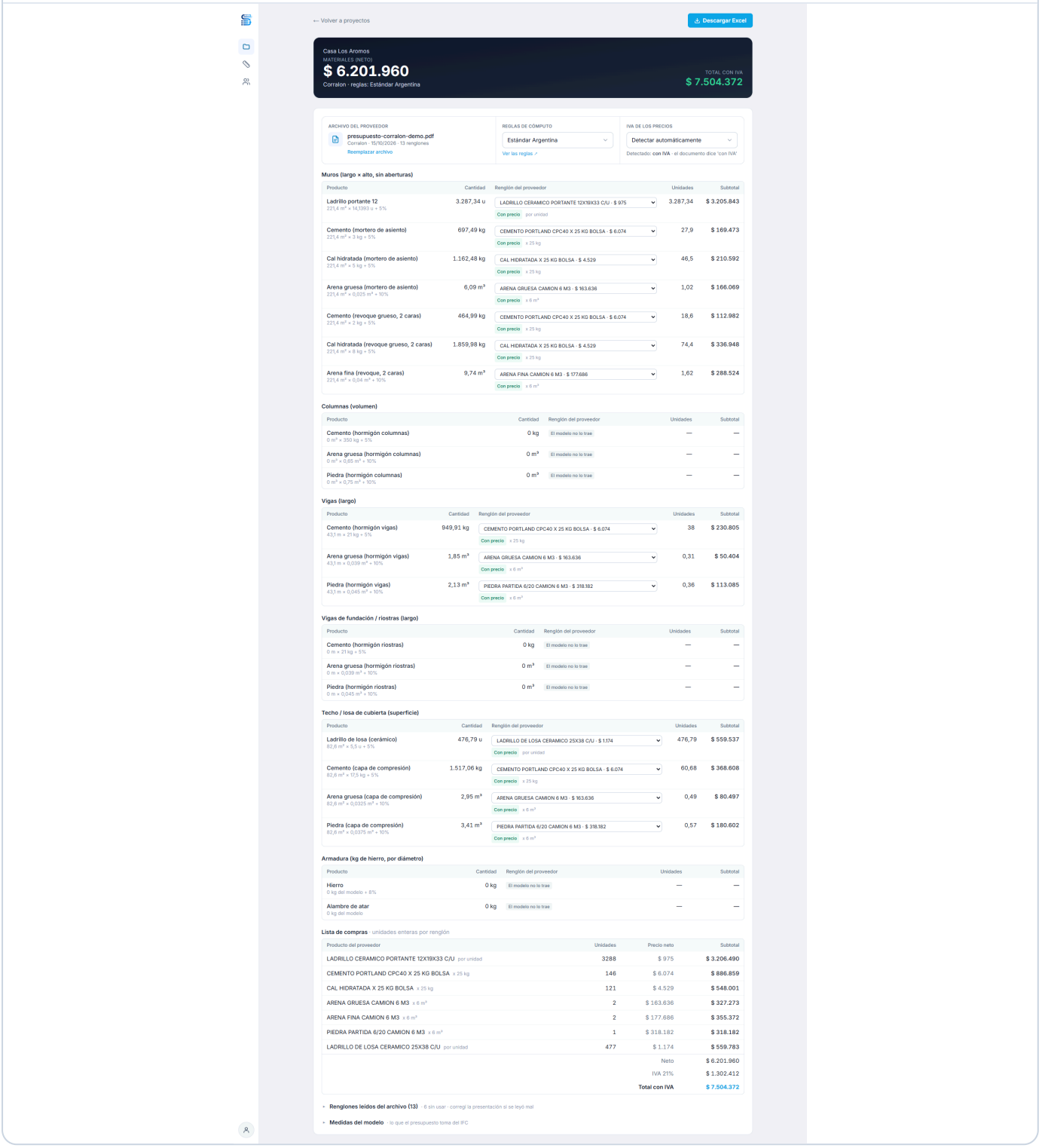


Fig. 7.4 La pantalla completa, de la tarjeta de resumen a las medidas del modelo. Hacé clic para ampliarla.

OJO El capataz y el comitente no ven importes. Si abren esta pantalla, ven el aviso “Tu rol en este proyecto no tiene acceso a la información económica.” y la tarjeta superior sin números.

08 Reglas de cómputo

/reglas TODOS VEN · ADMIN EDITA

Un **juego de reglas** dice cuánto material lleva cada unidad de medida del modelo: cuánto cemento, cal y arena por m² de muro; cuánto hormigón por metro de viga; cuántos ladrillos de losa por m² de techo. Cada proyecto usa un juego, que se elige en el paso Precios o en el presupuesto.

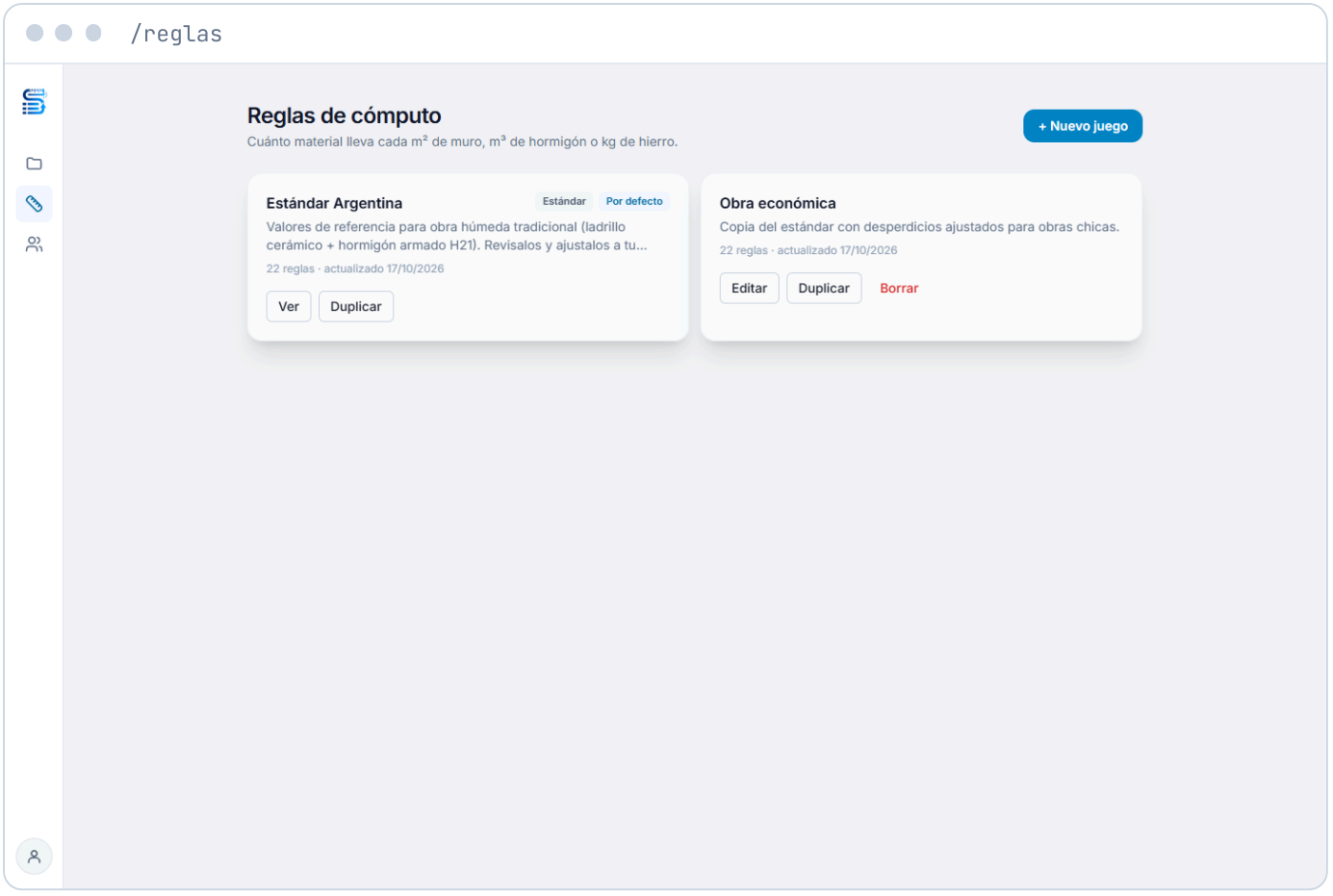


Fig. 8.1 El juego del sistema “Estándar Argentina” (etiquetas **Estándar** y **Por defecto**) y un juego propio de la organización con **Editar**, **Duplicar** y **Borrar**.

El juego “Estándar Argentina”

Trae 22 reglas de referencia para obra húmeda tradicional (ladrillo cerámico y hormigón armado H21): mortero de asiento y revoque para muros, hormigón para columnas, vigas y riostras, losa cerámica con capa de compresión para el techo, y hierro con alambre de atar para la armadura. Es el que se usa por defecto. Lo ve todo el mundo, pero solo lo edita el administrador de la plataforma. Para adaptarlo a tu forma de construir, **duplicalo**.

Crear un juego propio

1. Hacé clic en **+ Nuevo juego**, o en **Duplicar** sobre un juego existente.
2. Poné un **Nombre** y elegí **Partir de**: una copia de otro juego o **Vacío (sin reglas)**.
3. Hacé clic en **Crear**. Se abre el editor.

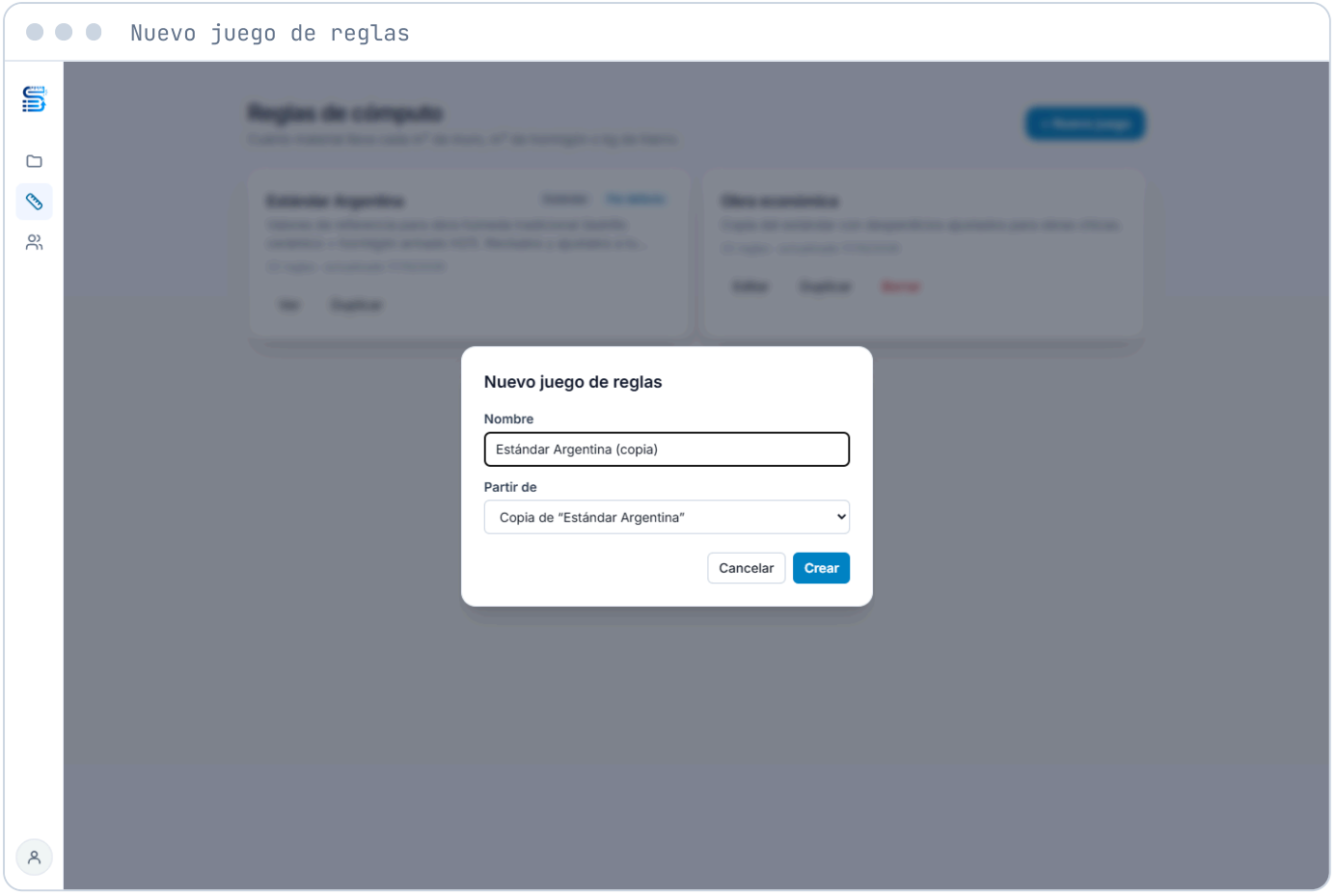


Fig. 8.2 Lo más práctico es partir de una copia del estándar y cambiar solo lo que hace falta.

Editar las reglas

El editor tiene pestañas por medida (**Todas**, **Muros**, **Columnas**, **Vigas**, **Riostras**, **Techo**, **Pisos**, **Cielorrasos**, **Armadura**) con la cantidad de reglas de cada una, y un buscador **Filtrar...**.

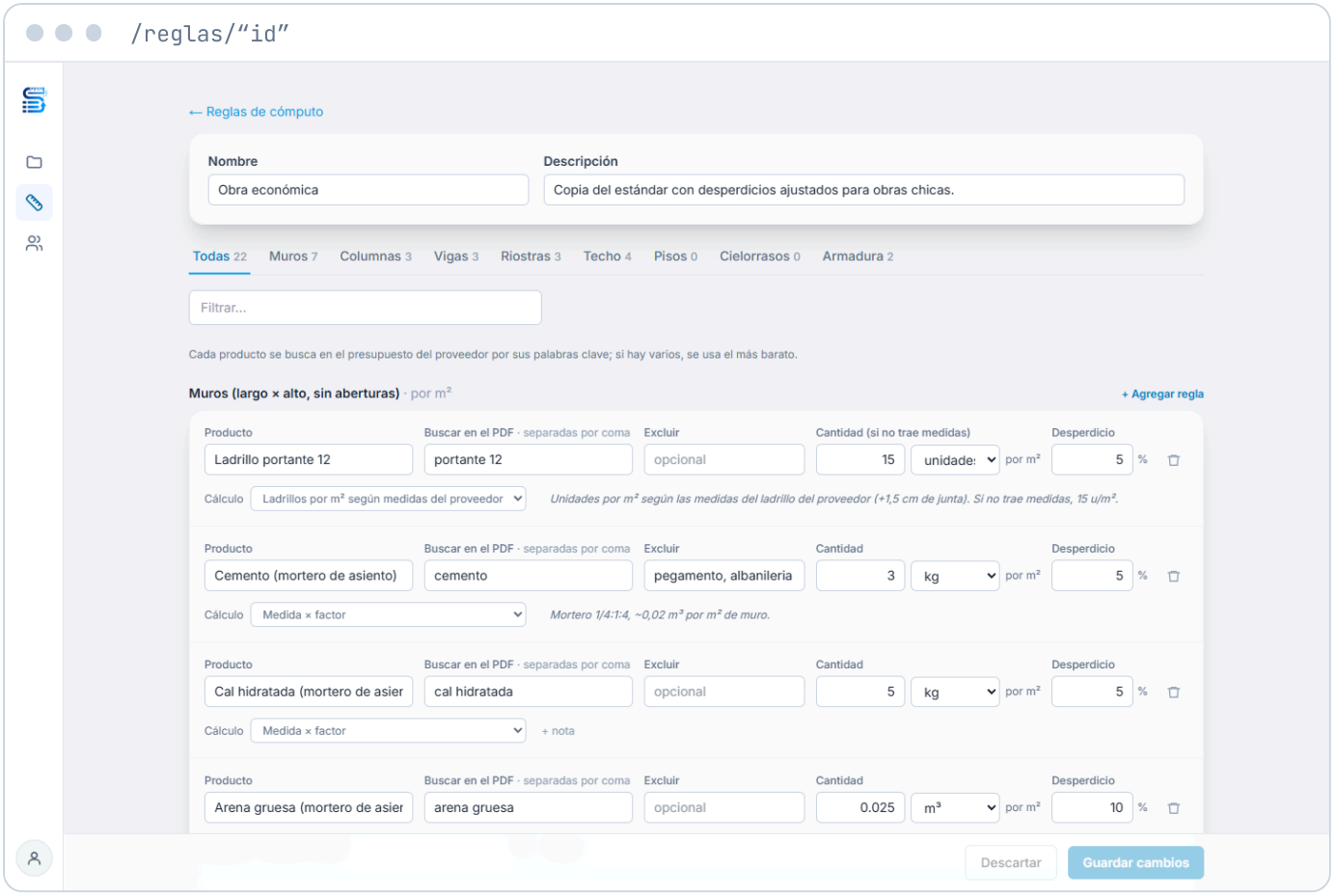


Fig. 8.3 Editor de un juego propio: cada regla tiene producto, palabras para buscar, exclusiones, cantidad por unidad, desperdicio y modo de cálculo. Abajo, la barra para guardar.

Producto

Nombre que vas a ver en el presupuesto (por ejemplo, “Cemento (mortero de asiento)”).

Buscar en el PDF

Palabras para encontrar el producto en el presupuesto del proveedor, separadas por coma. Tienen que aparecer todas las palabras de una frase; se acepta el plural. Sirve también para Excel y CSV.

Excluir

Palabras que descartan un renglón. Por ejemplo, el cemento excluye “pegamento” para no tomar pegamento cementicio.

Cantidad

Cuánto producto por unidad de la medida (por m², m³, m o kg), con su unidad: kg, m³, m², m, litros o unidades.

Desperdicio

Porcentaje que se suma a la cantidad (roturas, sobrantes).

Cálculo

El modo de cálculo (ver abajo). Con **+ nota** podés anotar de dónde sale el valor.

CÁLCULO	CÓMO CUENTA	PARA QUÉ
Medida × factor	Medida × cantidad × (1 + desperdicio)	La mayoría de los materiales: cemento, cal, arena, piedra.
Ladrillos por m² según medidas del proveedor	Calcula cuántos ladrillos entran en un m² con las medidas del renglón (por ejemplo, 12×19×33) más 1,5 cm de junta. Si el renglón no trae medidas, usa la cantidad.	Ladrillos de muro.
Hierro por diámetro (kg → barras)	Toma los kg exactos de armadura de cada diámetro y los pasa a barras de 12 m del mismo diámetro.	Hierro de construcción.

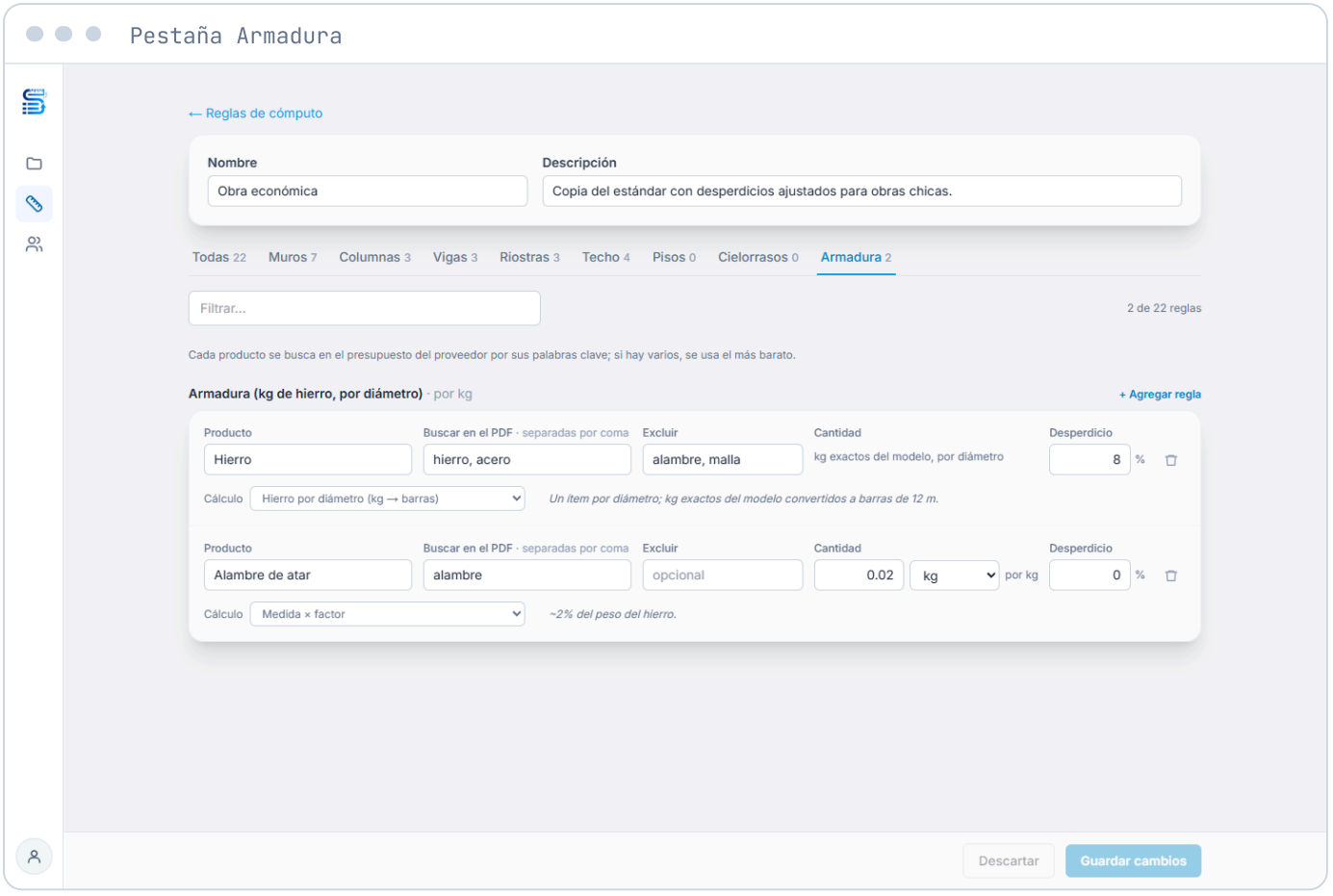


Fig. 8.4 Pestaña **Armadura**: el hierro usa el modo por diámetro; el alambre de atar es el 2% del peso del hierro.

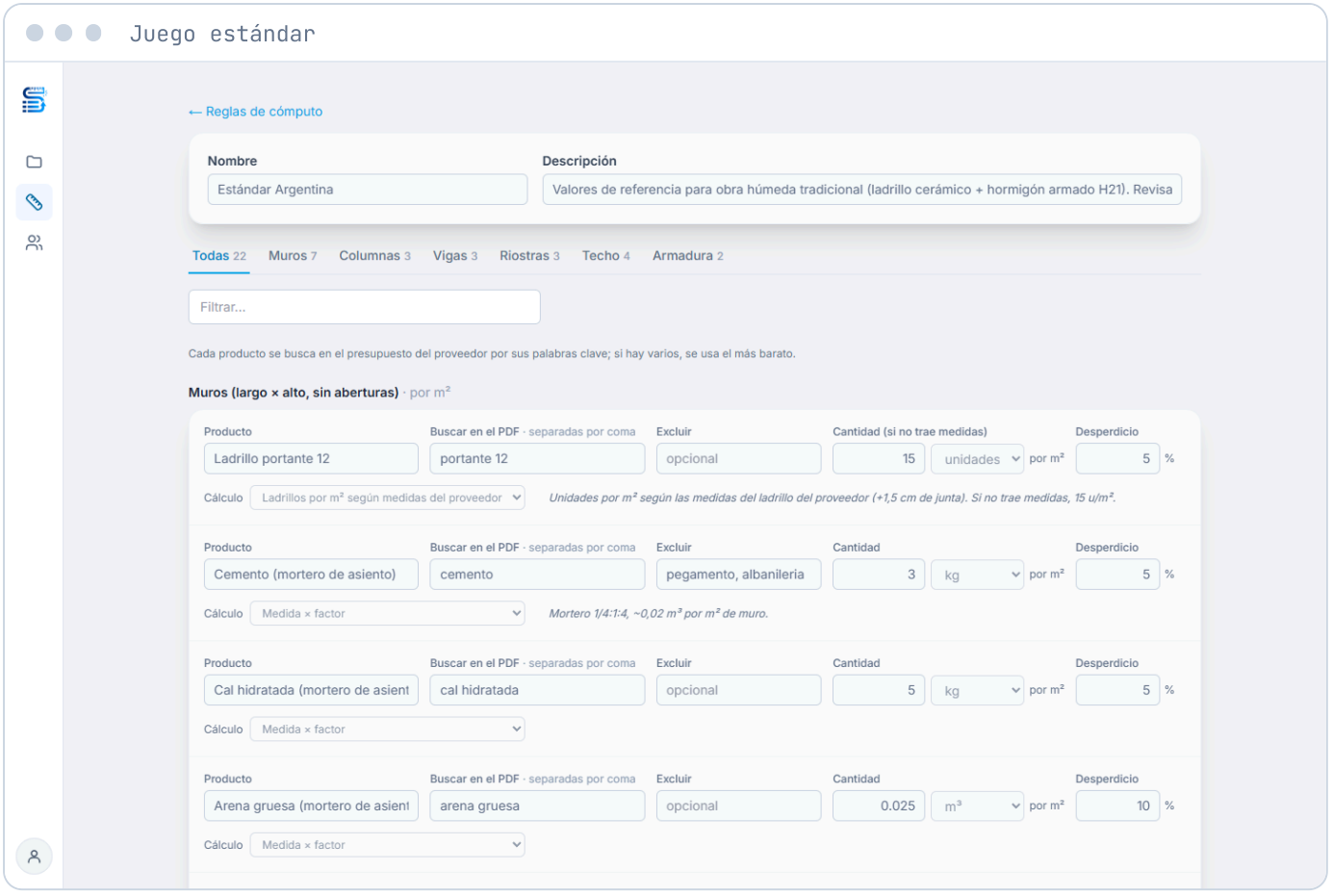


Fig. 8.5 El juego estándar visto por un administrador de organización: los campos están en solo lectura. Para cambiarlo, duplicalo.

1. Cambiá lo que necesites. Con **+ Agregar regla** sumás una regla a esa medida; con el tacho la borrás.
2. Abajo aparece “Hay cambios sin guardar.” Hacé clic en **Guardar cambios**, o en **Descartar** para volver atrás.
3. Todos los proyectos que usan ese juego se recalculan solos.

DATO Si un producto sale “Sin precio” en muchos proyectos, casi siempre es una palabra clave que no coincide con cómo lo escribe tu corralón. Abrí **Renglones leídos del archivo** en un presupuesto, copiá cómo aparece el producto y agregá esa palabra a la regla.

Al borrar un juego, los proyectos que lo usaban pasan a usar el estándar.

09 Mi equipo

/team ADMIN DE LA ORGANIZACIÓN

Lista los usuarios de tu organización con su permiso (ADMIN o MEMBER) y sus roles de obra (oficios). Desde acá se crean, editan y eliminan usuarios.

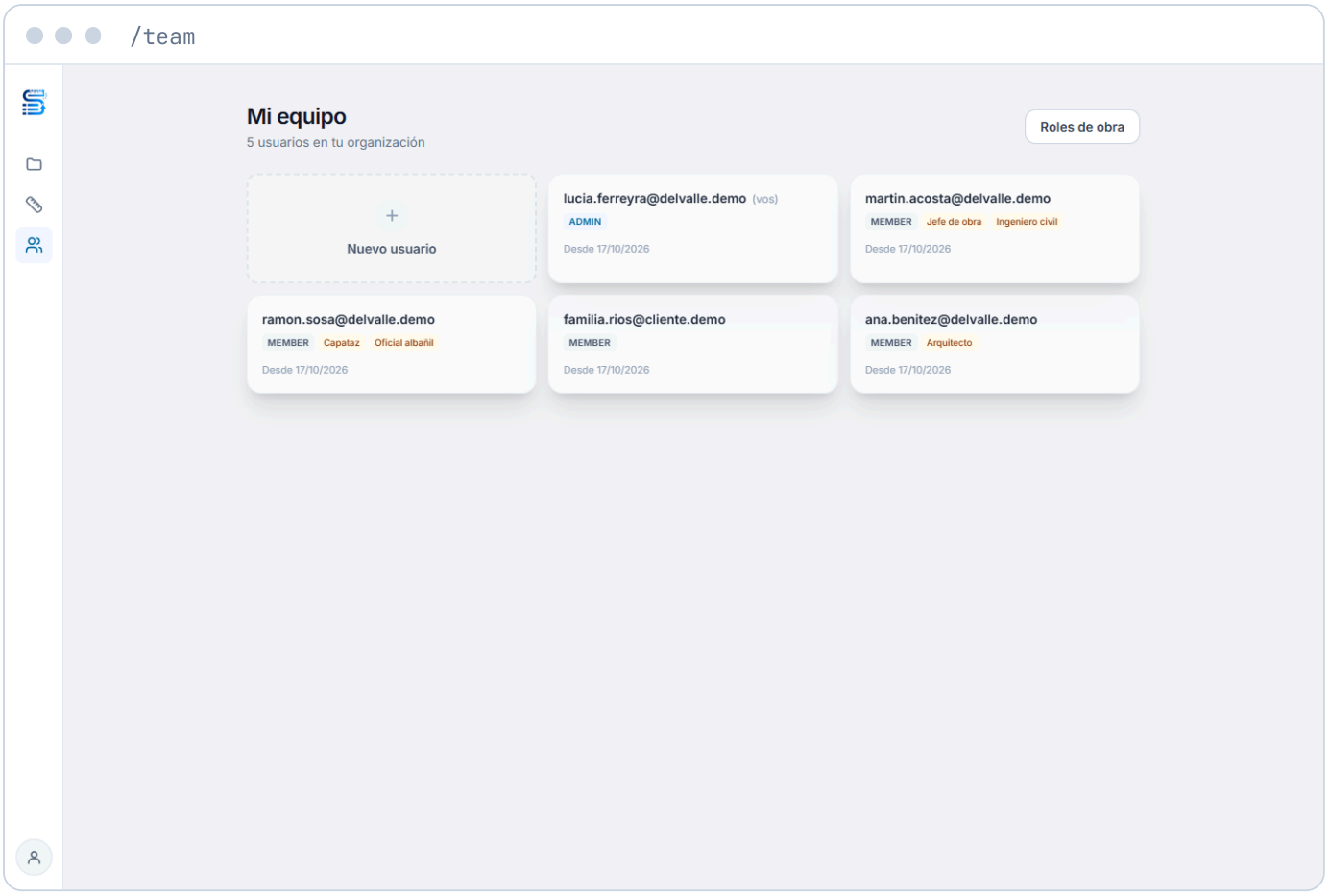


Fig. 9.1 Usuarios de la organización con su permiso y sus oficios. Al pasar el mouse sobre una tarjeta aparecen **Editar** y **Eliminar**.

Dar de alta un usuario

1. Hacé clic en la tarjeta **Nuevo usuario**.
2. Completá **Email** y **Password**. Copiá la contraseña antes de guardar: no se vuelve a mostrar y se la tenés que pasar a la persona.
3. Elegí el **Permiso**: **Member** (usuario normal) o **Admin** (gestiona el equipo y ve todos los proyectos).
4. Marcá sus **Roles de obra** (oficios). Son informativos y no cambian los permisos.
5. Hacé clic en **Guardar**.

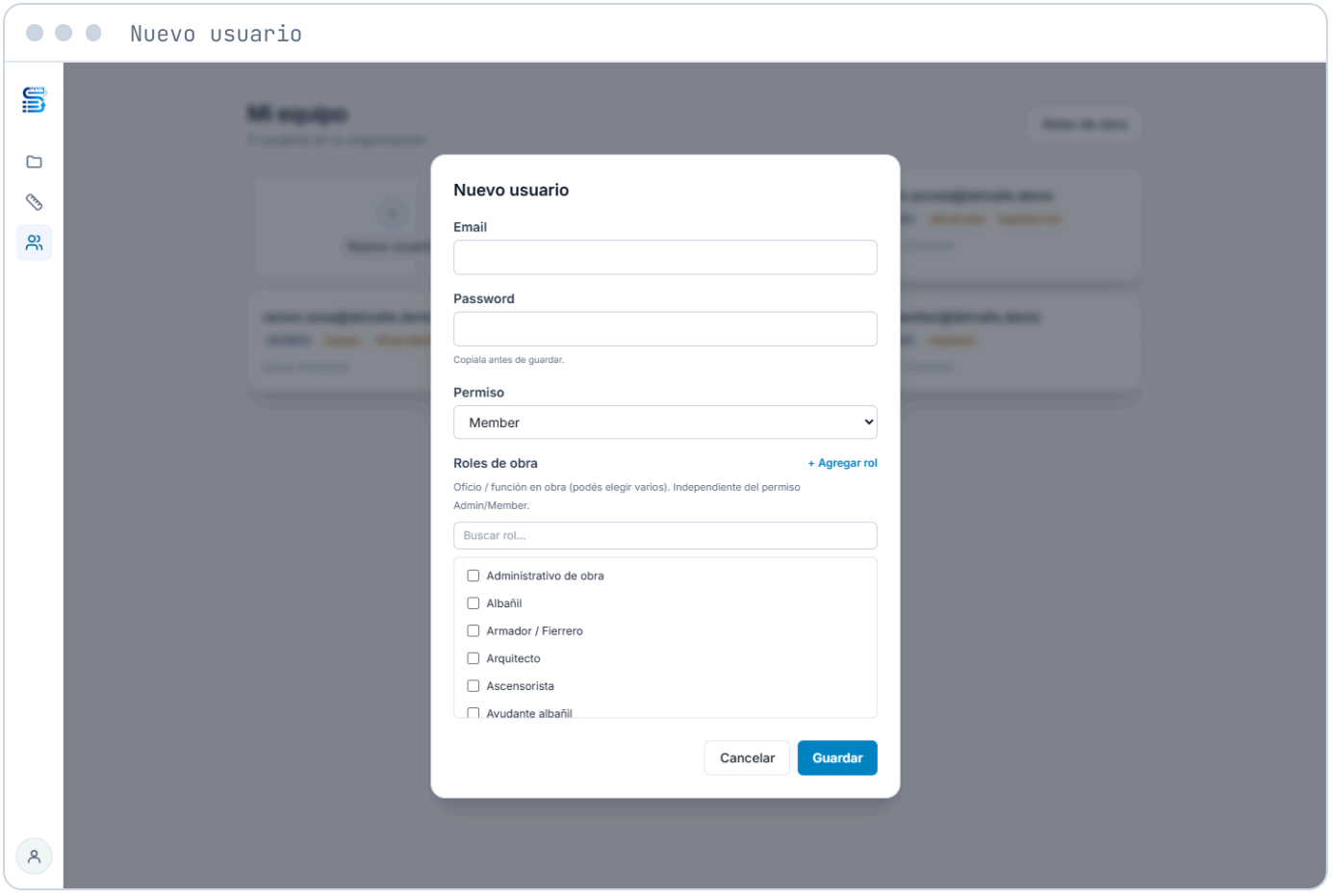


Fig. 9.2 Alta de usuario con permiso y roles de obra.

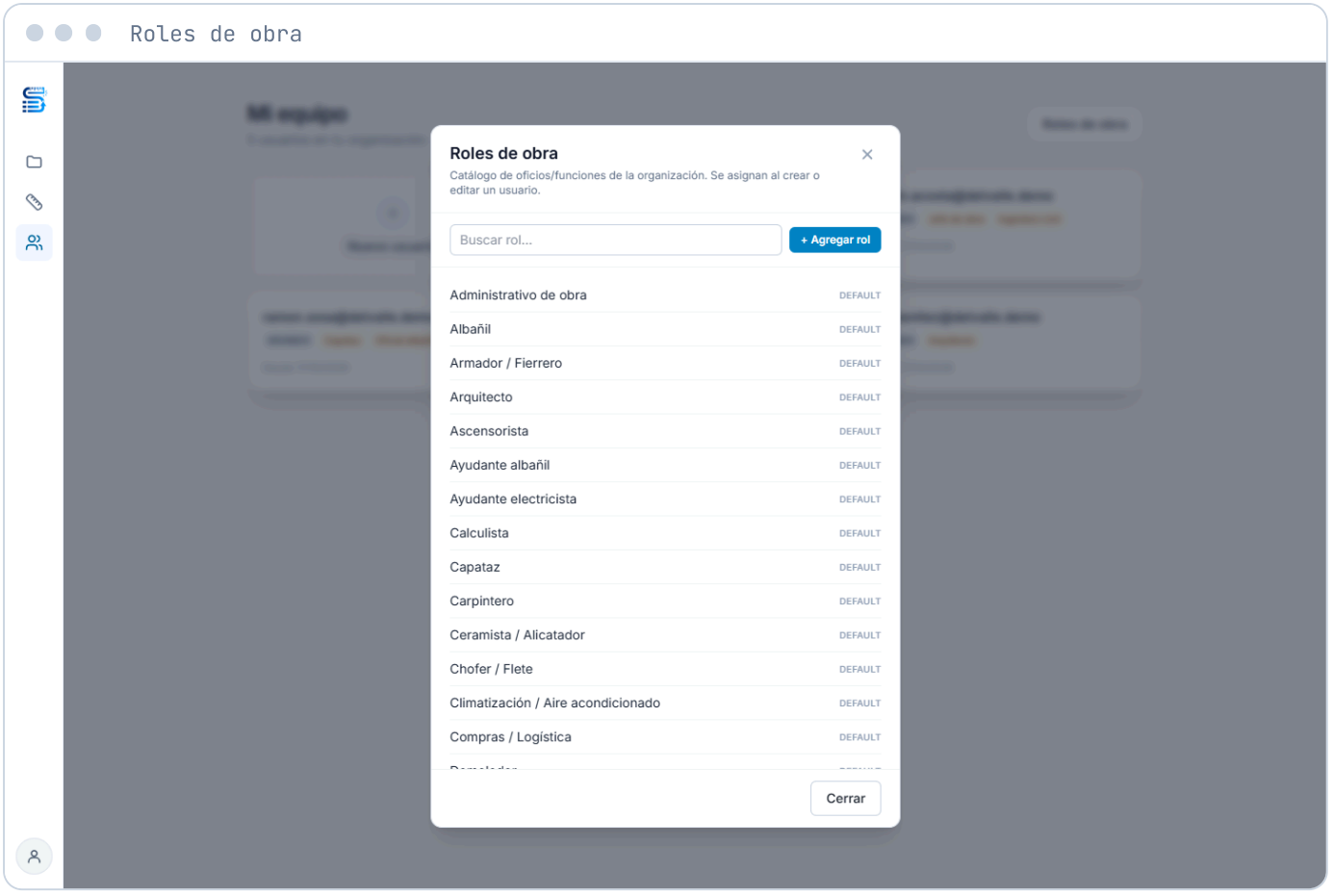


Fig. 9.3 **Roles de obra**: el catálogo de oficios de la organización. Con **+ Agregar rol** sumás los que falten.

> **OJO** Eliminar un usuario borra también **los proyectos que creó**, aunque el aviso de confirmación no lo diga. Si alguien deja la organización, antes de eliminarlo pasale sus proyectos a otra persona o cambiale la contraseña en lugar de borrarlo.

Permiso, rol de obra y rol en el proyecto

- El **permiso** (Admin / Member) define qué menú ves y si administrás la organización.
- El **rol de obra** (Albañil, Capataz, Arquitecto...) es un dato del oficio de la persona. No da ni quita accesos.
- El **rol en el proyecto** (Jefe de obra, Capataz, Comitente) define si ves la plata en ese proyecto. Se asigna en el equipo del proyecto, desde la pantalla del Cronograma (se documenta en la próxima versión).

10 Mi perfil

/profile TODOS

Se abre desde el botón del perfil → **Editar perfil**. Muestra tu rol y tu email, y te deja cambiar la contraseña.

1. Escribí la **Nueva Contraseña** (mínimo 8 caracteres). Si la dejás en blanco, no se cambia.
2. Hacé clic en **Guardar Cambios**. Vas a ver “¡Perfil actualizado correctamente!”.

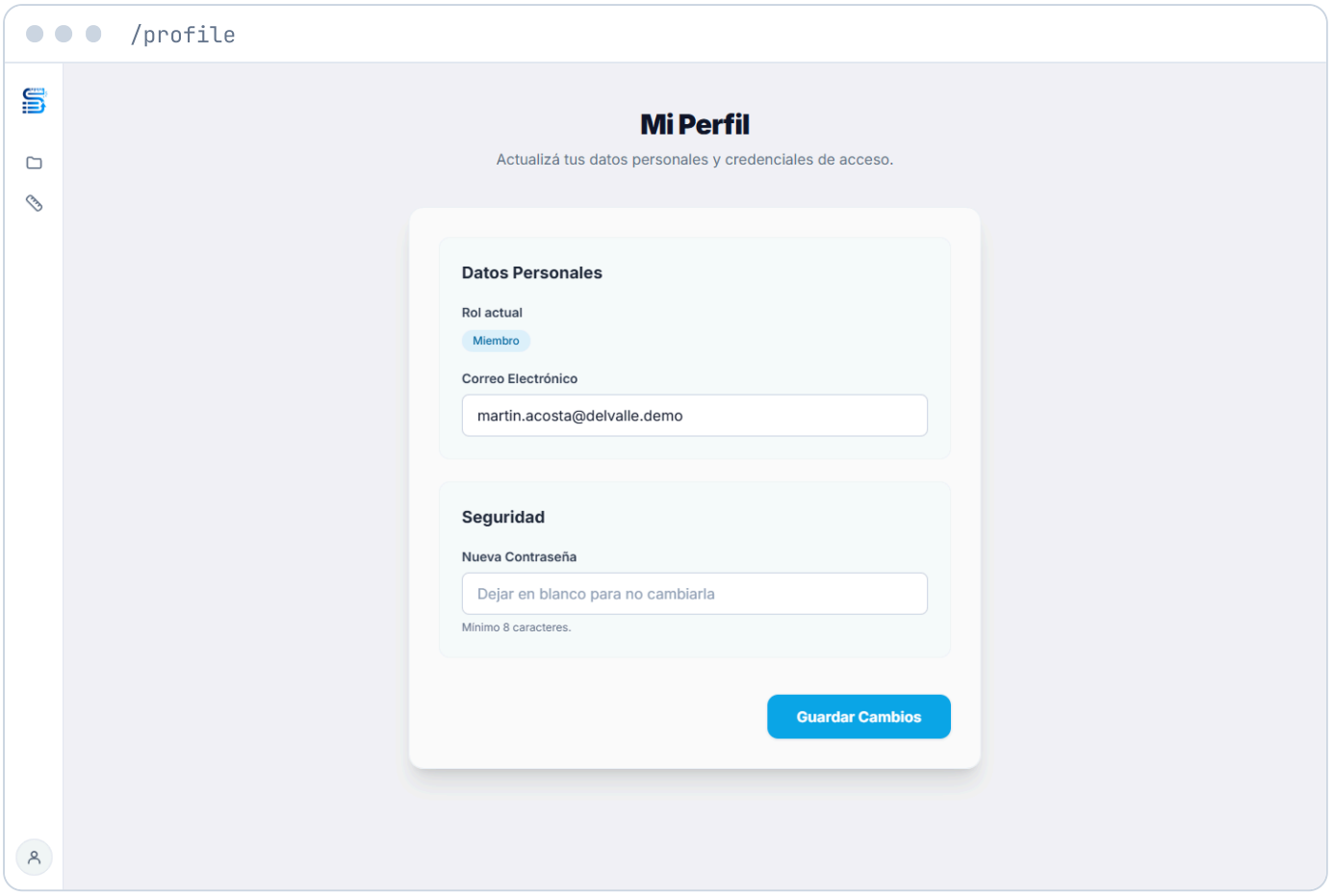


Fig. 10.1 Datos personales y cambio de contraseña.

11 Administración de la plataforma

`/admin/organizations` SOLO ADMINISTRADOR DE PLATAFORMA

Este capítulo es solo para quien administra Scalist. Desde **Organizaciones** se dan de alta los clientes (estudios, constructoras) y su primer administrador.

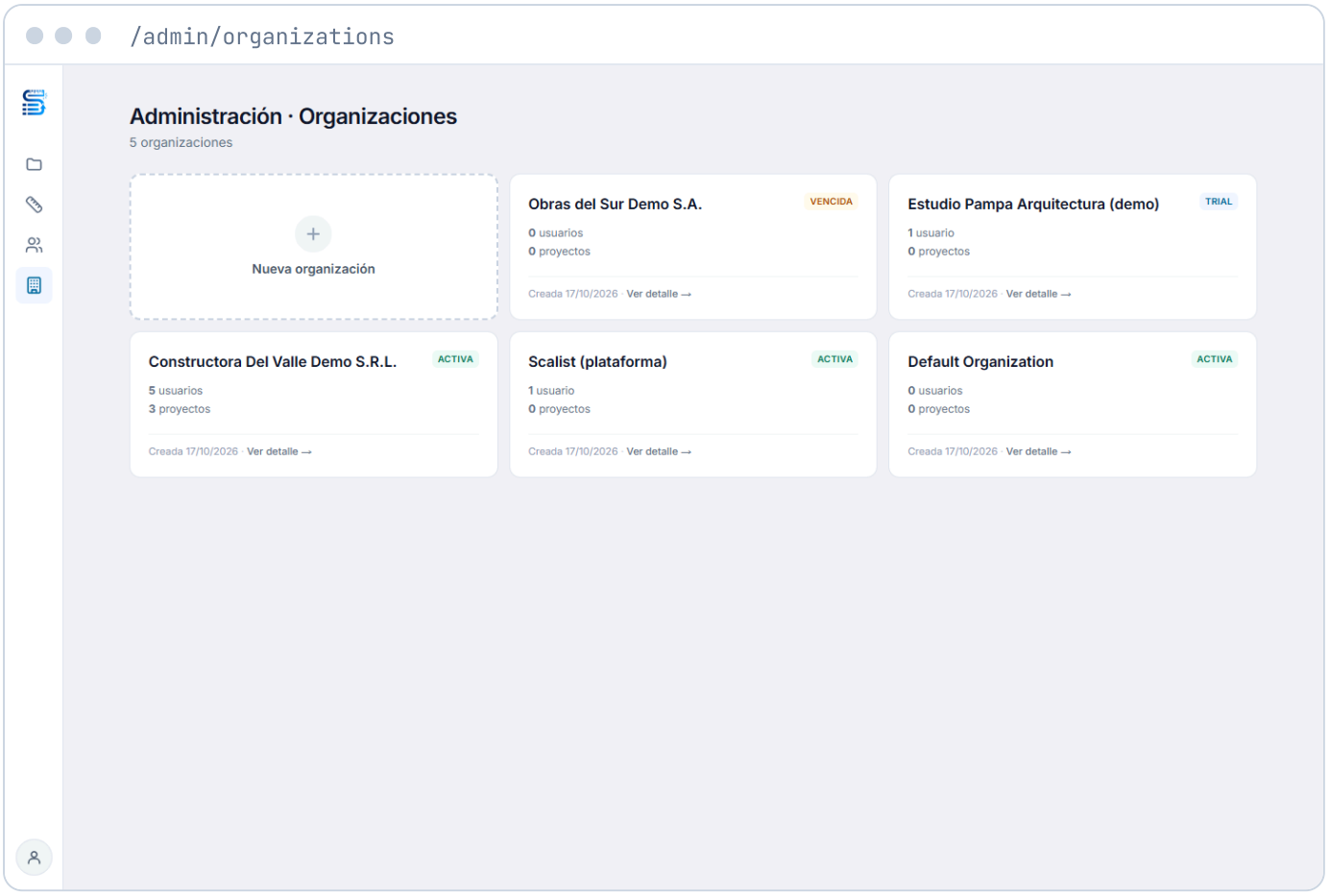


Fig. 11.1 Organizaciones con su estado de suscripción, cantidad de usuarios y de proyectos.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA PARA SUS USUARIOS
● Activa	Usan el sistema con normalidad.
● Trial	Período de prueba: usan el sistema con normalidad.
● Vencida	No pueden usar el sistema: cada pantalla muestra un aviso de suscripción.
● Cancelada	Igual que vencida.

Dar de alta una organización

1. Hacé clic en **Nueva organización**.

2. Completá el **Nombre** y el **Estado de suscripción**.

3. Dejá tildado **Crear admin inicial** y completá su email y contraseña (copiala antes de guardar).

4. Hacé clic en **Crear**. La organización arranca con el catálogo de roles de obra por defecto.

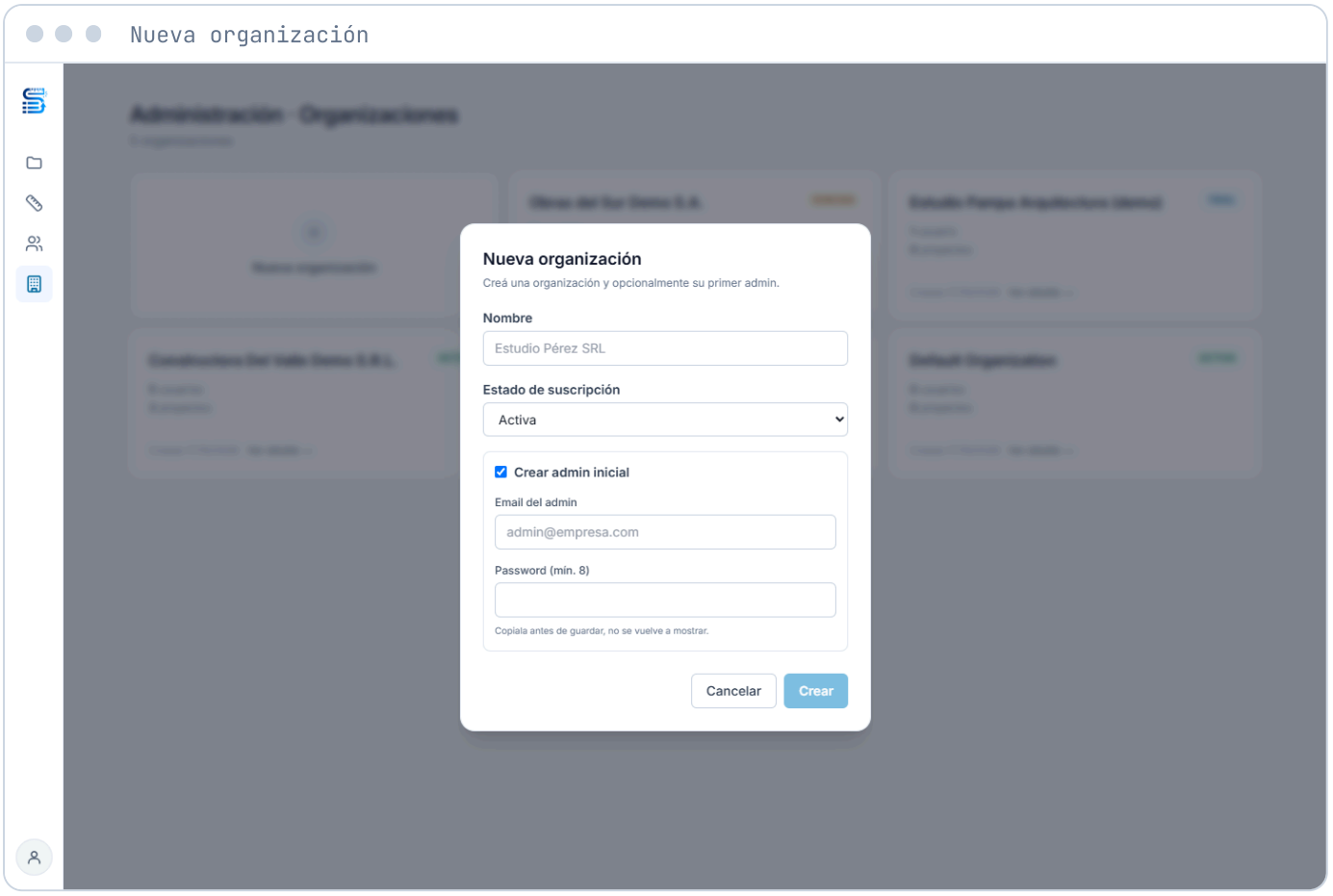


Fig. 11.2 Alta de organización con su primer administrador.

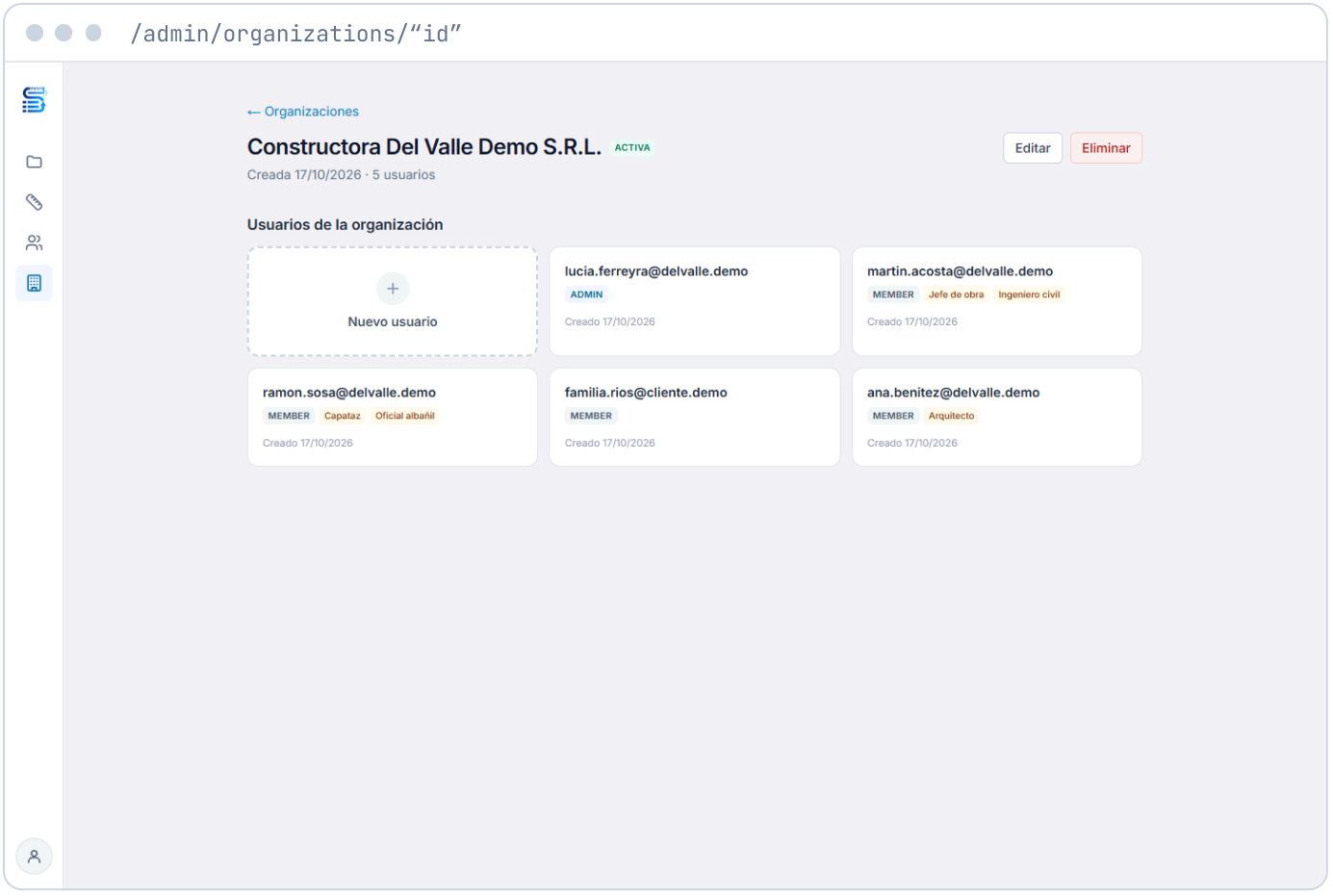


Fig. 11.3 Detalle: **Editar** (nombre y suscripción), **Eliminar** y la gestión de sus usuarios.

> **OJO** Eliminar una organización borra todos sus usuarios y proyectos. No se puede deshacer.

12 Preguntas frecuentes

¿Por qué la armadura o las columnas aparecen como “El modelo no lo trae”?

Porque esa medida vale 0 en el IFC. Abrí Medidas del modelo para confirmarlo. Las causas habituales: la armadura no se modeló con barras o no se exportó; las columnas se llaman “zapata” o “fundación” y se tomaron como fundaciones. Corregilo en el modelo y volvé a subir el IFC.

¿Por qué el techo da 0 m²?

Scalist toma el techo de las losas de tipo cubierta (ROOF). Si en tu programa el techo es un objeto “techo” sin losa, o la losa no tiene el tipo cubierta, no se mide. Cambiá el tipo de la losa y exportá de nuevo.

Un producto sale “Sin precio” aunque el corralón lo tiene. ¿Qué hago?

1. En el presupuesto, abrí **Renglones leídos del archivo** y fijate cómo está escrito el producto.
2. Para este proyecto, elegí ese renglón a mano en el desplegable del ítem.
3. Para que no vuelva a pasar, agregá esa palabra en **Buscar en el PDF** de la regla, en tu juego de reglas.

La cantidad de bolsas (o camiones) es absurda. ¿Por qué?

Casi siempre la presentación del renglón se leyó mal (por ejemplo, “por unidad” en lugar de “x 25 kg”). Corregila como se explica en Corregir la presentación de un renglón.

El total no coincide con el del corralón.

Es esperable: el corralón cotizó las cantidades que vos le pediste y Scalist calcula las que necesita tu obra. Para comparar precios unitarios, mirá la columna **Precio neto**. Revisá también el **IVA de los precios**: si el documento tenía IVA y se tomó como sin IVA, los netos quedan inflados un 21%.

El modelo quedó “procesando” y no avanza.

Los modelos grandes pueden tardar varios minutos. Si pasaron más de 15 minutos sin cambios, volvé al paso **Modelo BIM** y subí el archivo de nuevo. Si vuelve a pasar, avisale a soporte.

Un compañero no ve un proyecto.

Si el proyecto tiene equipo asignado, solo lo ven sus integrantes y los administradores. Pedile al jefe de obra o a un administrador que lo sume al equipo del proyecto.

No puedo pasar del paso Ubicación.

Tenés que elegir la dirección **del listado de sugerencias**, no alcanza con escribirla. Si el paso solo muestra un aviso técnico y no hay buscador, la instalación no tiene configurado el servicio de mapas:

avisale a soporte.

¿Puedo subir un PDF, DWG o DXF del plano? –

No. Scalist trabaja solo con modelos IFC porque son los únicos que traen medidas exactas. Si tu proyecto está en Revit, ArchiCAD, Vectorworks o Allplan, exportalo a IFC (ver capítulo 6).

13 Glosario y permisos

Glosario

Base quantities

Cantidades que el programa de diseño calcula y guarda dentro del IFC (largo, alto y superficie de cada elemento). Mejoran la exactitud del cómputo.

BIM

Modelo de información del edificio: un modelo 3D donde cada elemento sabe qué es (muro, losa, viga) y cuánto mide.

Desperdicio

Porcentaje que se suma a la cantidad de una regla para cubrir roturas y sobrantes.

IFC

Formato abierto para intercambiar modelos BIM entre programas. Archivo `.ifc`.

Juego de reglas

Conjunto de reglas de cómputo que usa un proyecto.

Neto

Precio sin IVA.

Presentación

Cómo vende el proveedor un producto: bolsa de 25 kg, camión de 6 m³, barra de 12 m, por unidad.

Renglón

Una línea del presupuesto del proveedor: código, descripción, cantidad y precio.

Riostra

Viga de fundación que vincula zapatas o bases.

Permisos

ACCIÓN	PLATAFORMA	ADMIN ORG.	JEFE DE OBRA	CAPATAZ	COMITÉ
Ver proyectos	Todos	Todos los de su org.	Los suyos	Los suyos	Los su
Crear proyectos nuevos	Sí	Sí	Cualquier usuario de la organización		
Editar o borrar un proyecto	Sí	Sí	Sí	No	No
Ver presupuesto e importes	Sí	Sí	Sí	No	No
Crear y editar juegos de reglas	Sí (también el estándar)	Sí (los de su org.)	No	No	No
Gestionar usuarios de la organización	Sí	Sí	No	No	No
Gestionar organizaciones	Sí	No	No	No	No

Fin del manual · Scalist v1.0 · Las capturas usan datos ficticios.